

Green Computing - Introduction

Quentin Perez
quentin.perez@insa-rennes.fr
4INFO
2025-2026

Avant de commencer :

Ce que ce cours n'est pas :

- une vision politisée ou dogmatique de l'énergie / de l'informatique
- une demande absolue de décroissance
- un retour au C (ou à l'Assembleur...) voir au boulier

Ce que ce cours est :

- Un cours pragmatique appuyé sur des sources scientifiques et techniques
- Une manière d'appréhender la conception logicielle en tenant compte de la consommation énergétique
- Une (toute petite) pierre à l'édifice face au défi du changement climatique
- Un cours qui va peut-être vous paraître différent de ce que vous connaissez

Avant de commencer : règles du jeu

- Ne pas hésiter à poser des questions pendant les CMs $\Rightarrow$ sujets importants et potentiellement sensibles, car ils touchent à l'humain.
- Il n'y a pas de questions bêtes, au contraire ! La question bête pour vous est souvent celle que personne n'ose poser...
- Se respecter mutuellement.
- Être présent en CMs et TP (cela rentre dans votre notation).

Green Computing CM 1

Rappels des notions de physiques / GES / mix électrique / énergie pour l'ICT

Avec la participation de Thomas Voisin pour les impressions 3D

Quentin Perez

quentin.perez@insa-rennes.fr

4INFO

2025-2026

Petit QCM/QRU Wooclap



1

Allez sur wooclap.com

2

Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code d'événement
LLAUKX



1

Envoyez [@LLAUKX](#) au 06 44 60 96 62

2

Vous pouvez participer

Notions de physiques

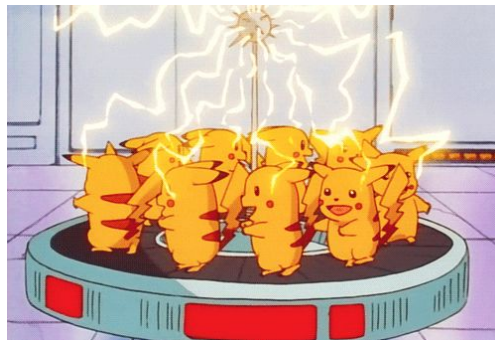
Énergie

Définition Wikipédia

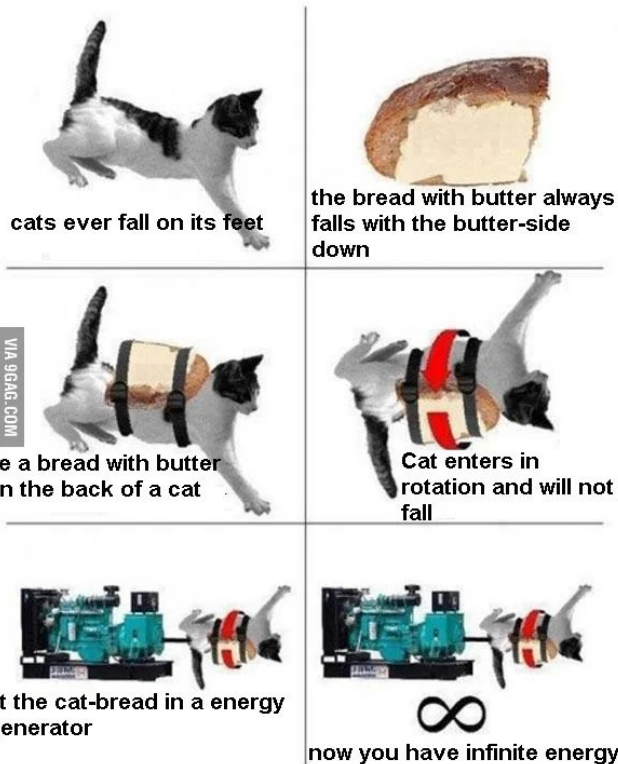
“capacité d'un corps ou d'un système à produire du travail mécanique ou son équivalent”

Différents types :

- Mécanique
- Potentielle
- Radiative
- **Chimique**
- **Électrique**
- ...



Énergie - LIBRE ET INFINIE !!!!...(non)



Énergie

Définition physique (domaine électrique) :

$$E = P \times t$$

Énergie (E)
En Joules (J)
système SI

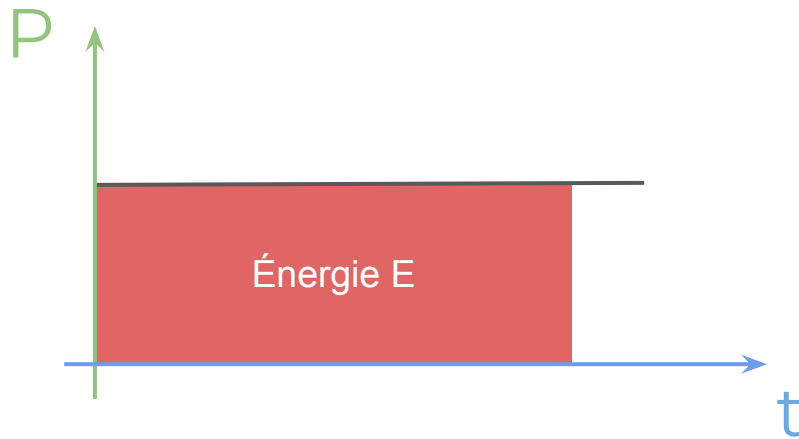
Puissance (P)
En Watt (W)

Temps (t)
En secondes
pour le SI pour E
en joules

Aussi exprimé
en Watt.heure
(Wh)

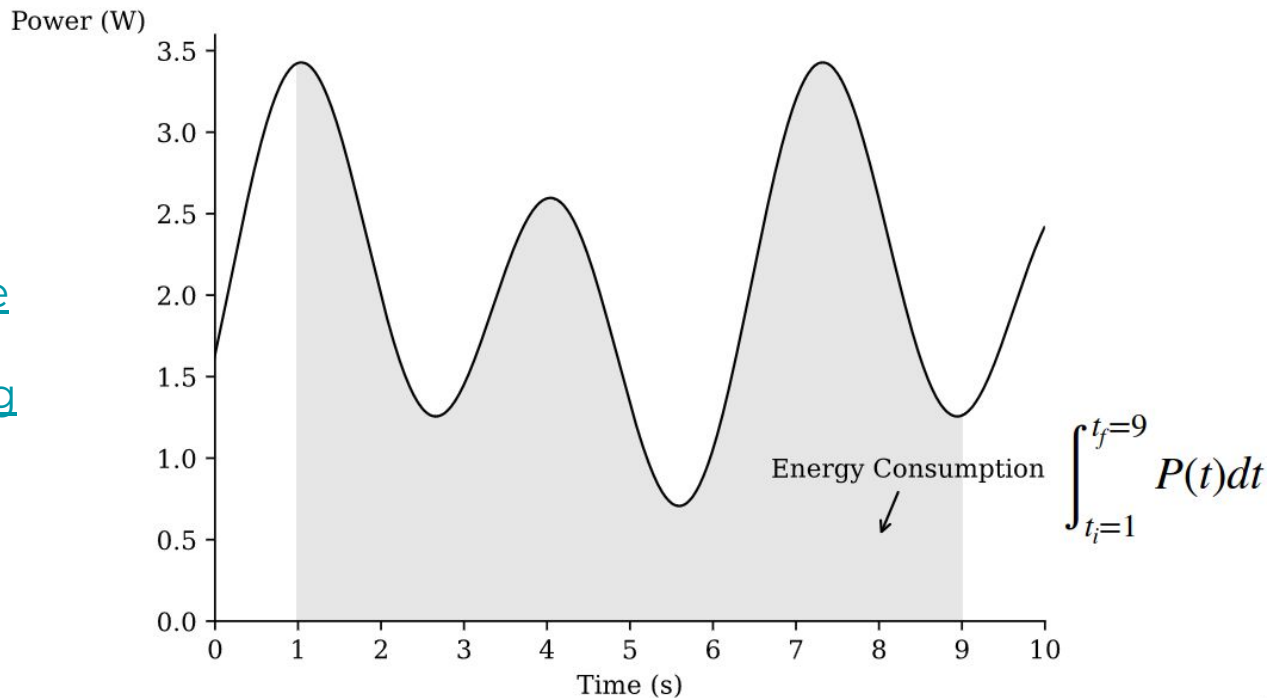
$$1\text{Wh} = 3600\text{J}$$

En h pour E en
Wh



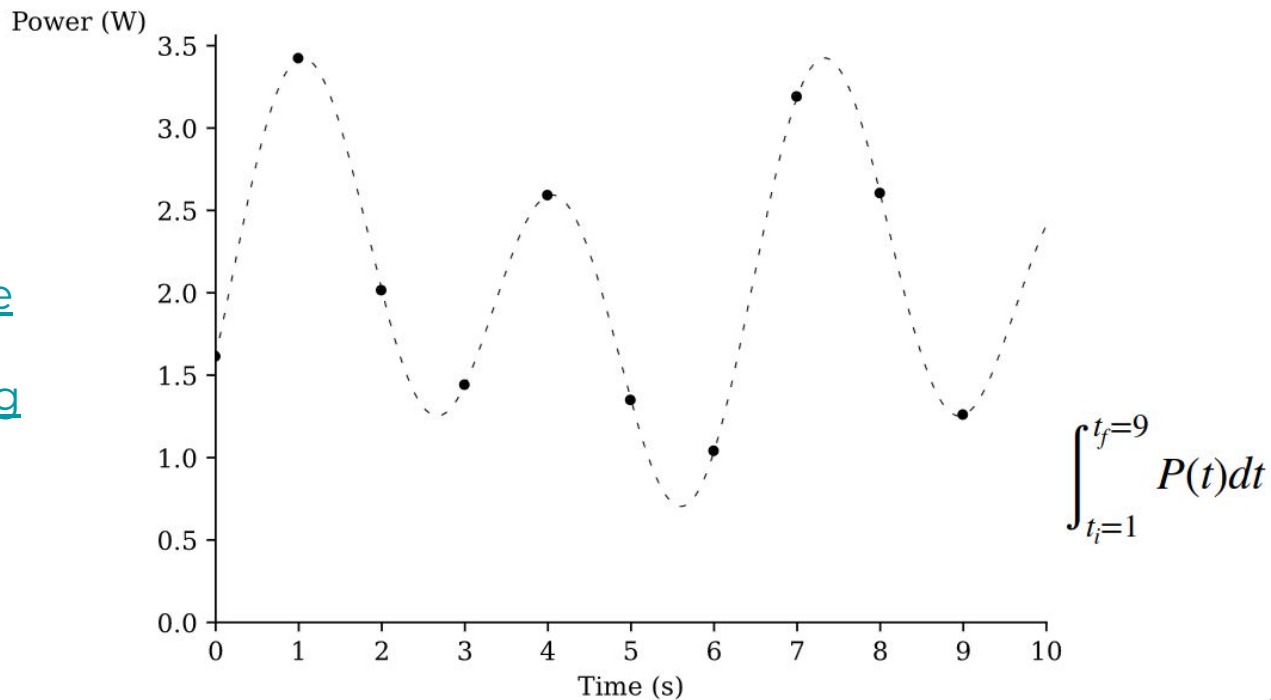
Énergie

[[Luís Cruz,](#)
[Sustainable](#)
[Software](#)
[Engineering](#)
[Course](#)]



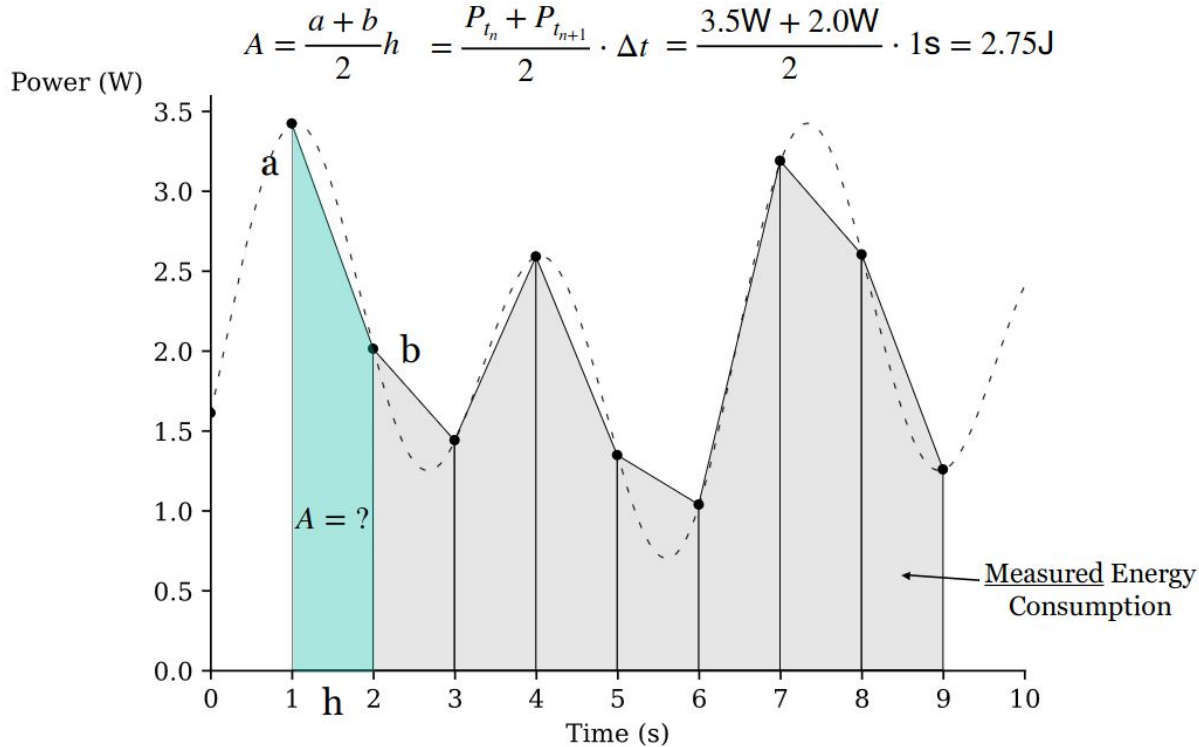
Énergie

[[Luís Cruz,
Sustainable
Software
Engineering
Course](#)]



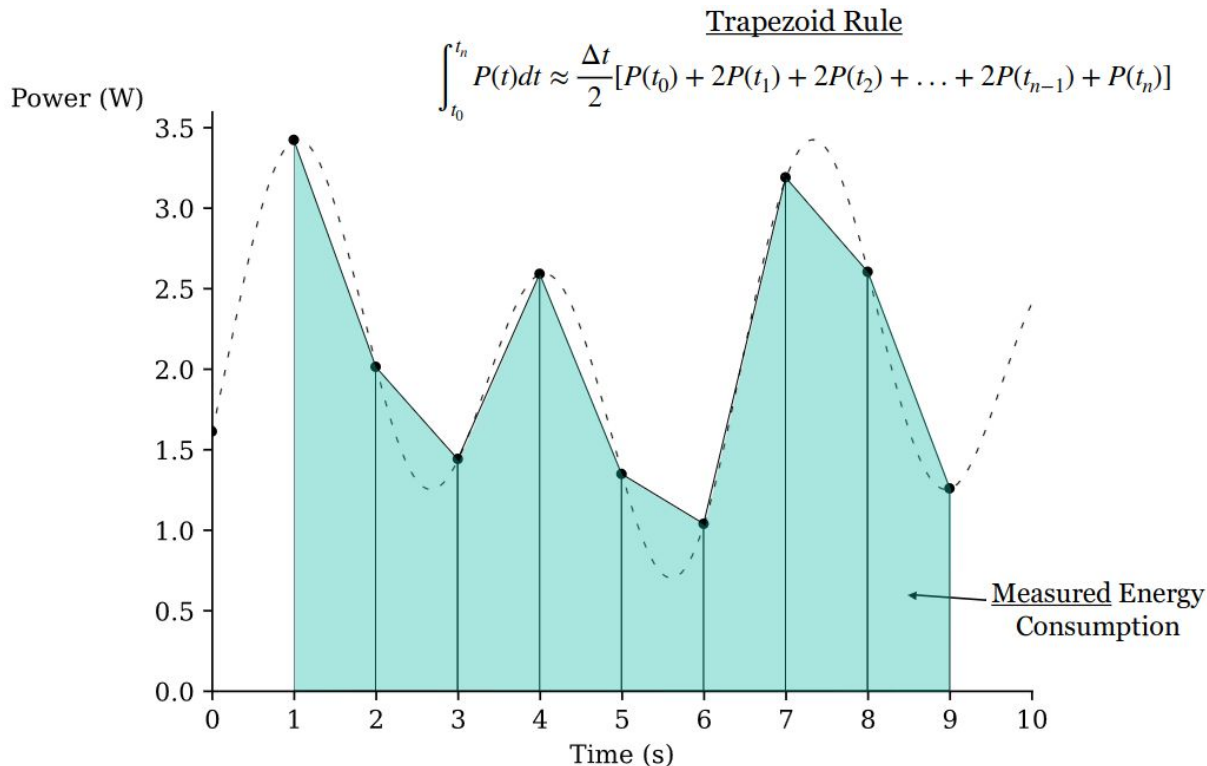
Énergie

[[Luís Cruz, Sustainable Software Engineering Course](#)]



Énergie

[[Luís Cruz,
Sustainable
Software
Engineering
Course](#)]



Puissance électrique

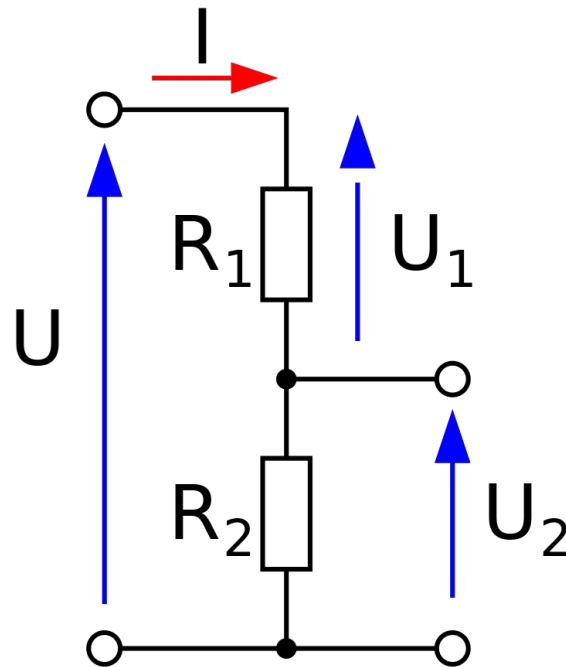
Définition physique :

$$P = U \times I$$

Puissance (P)
En Watt (W)

Tension (U)
en volt (V)

Intensité (I)
En ampère (A)



Charge électrique - Batterie

Définition physique :

$$\text{Cap} = t \times I$$

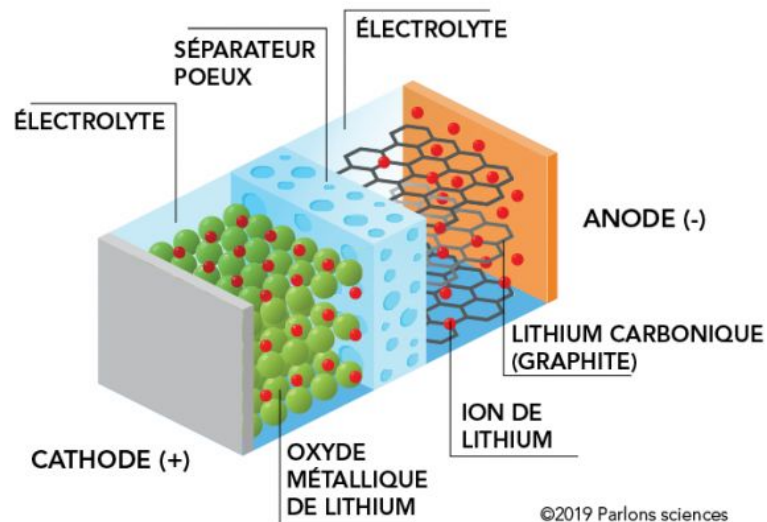
Capacité (Cap)
En Coulomb
dans le SI (C)
aussi exprimée
en
Ampère.heure
(Ah)

**Temps de
charge/décharge
(t) en secondes
ou heures**

$$1\text{Ah} = 3600\text{C}$$

Intensité (I)
En ampère (A)

COMPOSANTS D'UNE BATTERIE LITHIUM-ION



Charge électrique - Batterie

Définition physique :

$$\text{Cap} = t \times I$$

Capacité (Cap)

En Coulomb
dans le SI (C)
aussi exprimée
en
Ampère.heure
(Ah)

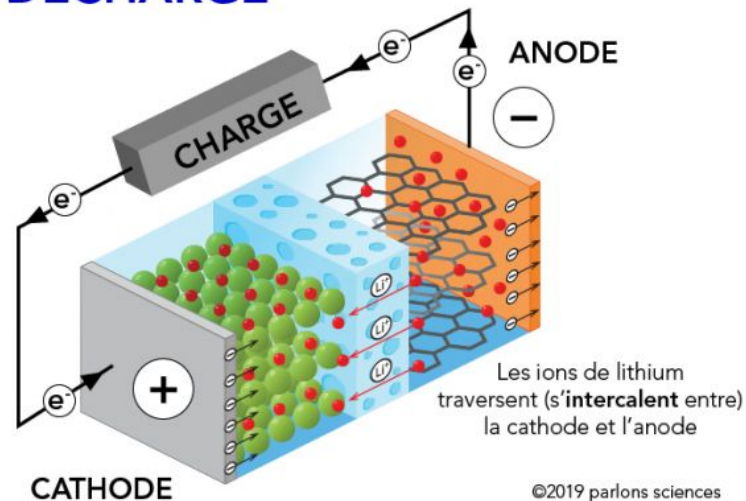
Temps de
charge/décharge
(t) en secondes
ou heures

Intensité (I)

En ampère (A)

$$1\text{Ah} = 3600\text{C}$$

DÉCHARGE



Énergie électrique - Batterie

Définition physique :

$$E = \text{Cap} \times U$$

Énergie (E)

Capacité (Cap)

Tension (U)

Tension de la
batterie

Batterie de Nintendo Switch: 3.7V et 4310mAh

$$E = 3.7V \times 4.31Ah = 16Wh = 16Wh \times 3600 = 57600J$$

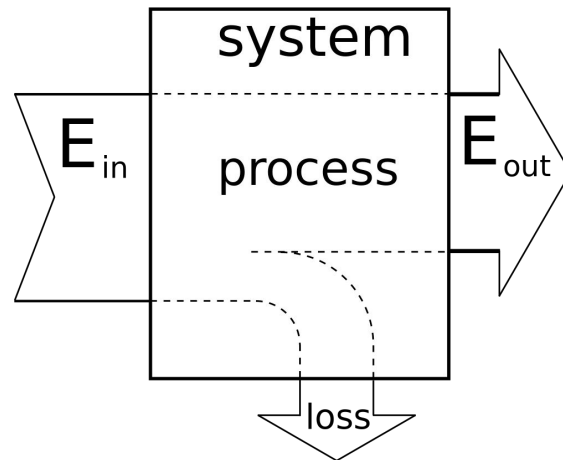


Efficacité énergétique ou rendement

Rapport entre l'énergie introduite dans le système
et l'énergie utile en sortie

Nombre sans dimension, ni unité et noté :

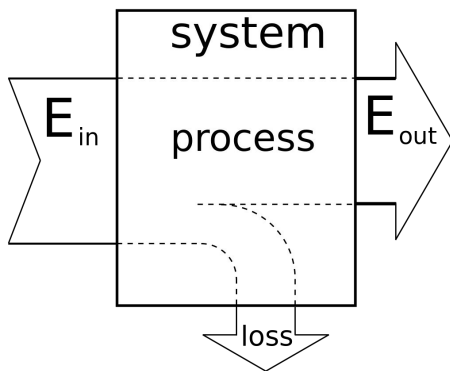
$$\eta = \text{Énergie utile sortie} / \text{Énergie entrée}$$
$$= (\text{Énergie entrée} - \text{Pertes}) / \text{Énergie entrée}$$



Efficacité énergétique ou rendement

Exemple : Alimentation de 500W PC ATX à 100% de charge aura un rendement $\eta = 0.82$

$$\eta = \frac{500W \text{ utiles}}{610W \text{ en entrées}} = 0.82$$

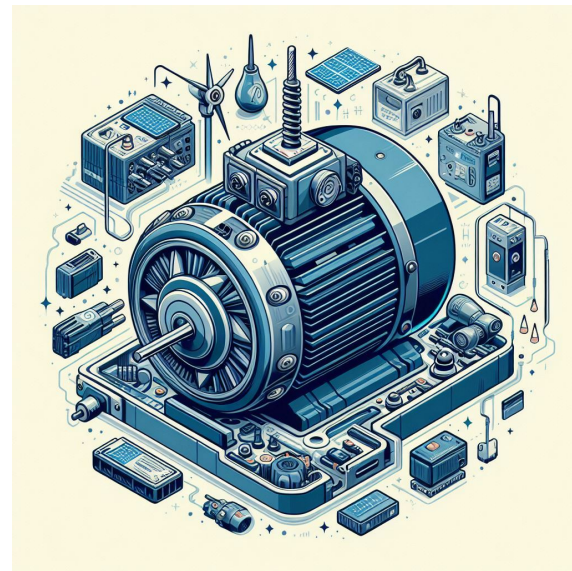


	80 PLUS	80 PLUS BRONZE	80 PLUS SILVER	80 PLUS GOLD	80 PLUS PLATINUM	80 PLUS TITANIUM
10% Load	---	---	---	---	---	90%
20% Load	80%	81%	85%	88%	90%	94%
50% Load	80%	85%	89%	92%	94%	96%
100% Load	80%	81%	85%	88%	91%	91%



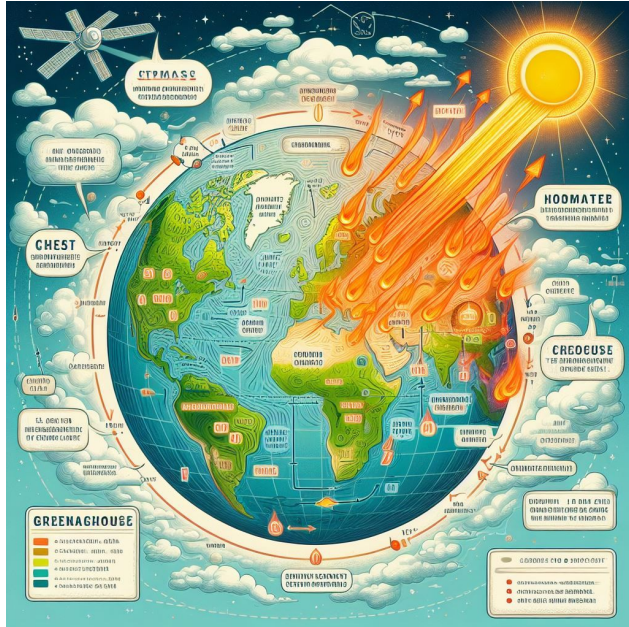
Énergie / Puissance — quelques éléments de comparaison

- Moteur électrique à induction Tesla modèle Y : 148kW
- Four électrique : 2500W
- Consommation annuelle d'une box internet : 97kWh
- Consommation annuelle d'un lave-vaisselle (188 cycles) : 197kWh
- Batterie de Nintendo Switch : 4310mAh
- Rendement ampoule led : 0.85 - 0.90

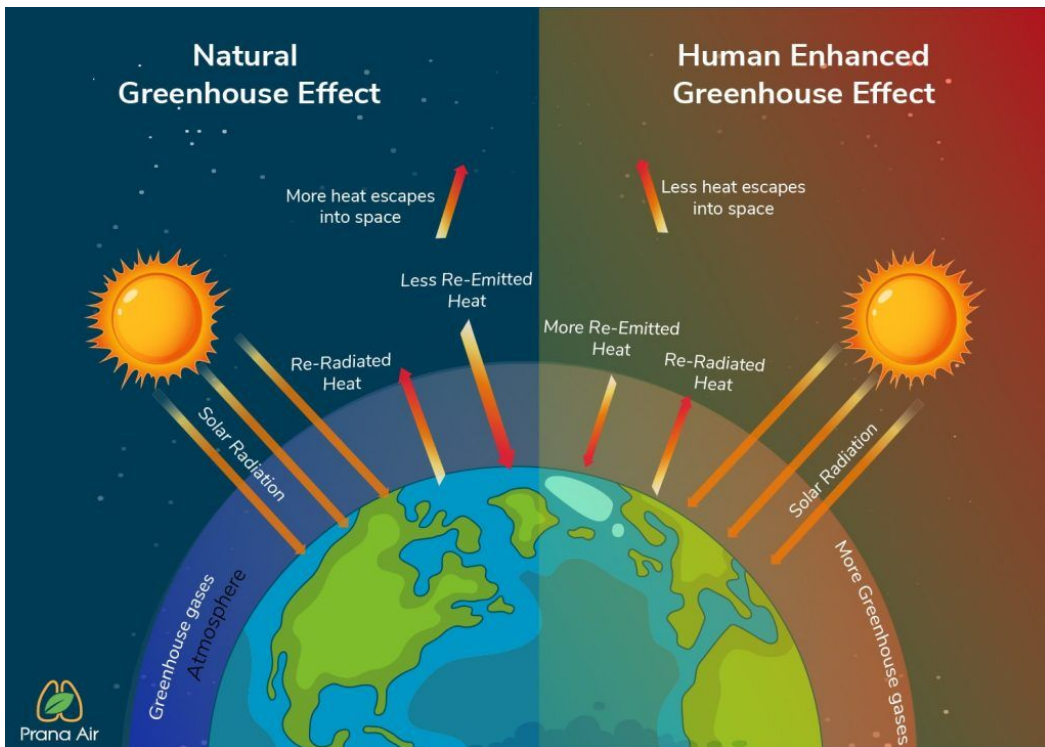


Effet de serre - Gaz à effet de serre

Effet de serre - Gaz à effet de serre (par Dall-E et Mistral)



Effet de serre



Effet de serre - types de gaz

6 Types de gaz à effet de serre
définis par le **protocole de
Kyoto, signé en 1997 (mis à
jour en 2013 avec l'ajout du
NF3)**

**Comment comparer ces gaz
et leurs effets sur le
réchauffement climatique ?**

Gaz		Origine
CO2 (dioxyde de carbone)		Combustion d'énergie fossile, production industriel et déforestation/incendies
CH4 (Méthane)		Décharges, agriculture, élevage et procédés industriels
N2O (Protoxyde d'azote)		Agriculture, procédés industriels, utilisation d'engrais
Gaz Fluorés	HFCs (hydrofluocarbures, famille composée de différentes molécules)	Sprays, réfrigération, procédés industriels, transformateur électrique
	PFCs (perfluorocarbures, famille composée de différentes molécules)	
	SF6 (hexafluorure de soufre)	
	NF3 (trifluorure d'azote)	Nettoyage de composants électroniques en silicium

Unité Équivalent Dioxyde de Carbone (CO2-eq)

Convertir les gaz à effet de serre dans une unité de comparaison unique en calculant leur poids par rapport au CO2

1kg de Méthane (CH₄) est estimé **21 fois plus “impactant”** que **1kg de dioxyde de carbone (CO₂)** sur une période de 100 ans (100-global-warming potential (**GWP-100**))

CO2-eq est exprimé en kgCO2-eq

Gaz	GWP-100
Dioxyde de Carbone (CO ₂)	1
Méthane (CH ₄)	21
Protoxyde d'azote (NO ₂)	310
trifluorure d'azote (NF ₃)	17200
hexafluorure de soufre (SF ₆)	23900

Unité Équivalent Dioxyde de Carbone (CO2-eq)

Exemple : l'utilisation d'un système logiciel nécessite : 1000Kg de CO2, 20Kg de CH4 et 5Kg de N2O

$$\text{CO2eq} = 1 \times 1000 + 21 \times 20 + 5 \times 310$$
$$= 2970 \text{ kgCO2eq}$$

Gaz	GWP-100
Dioxyde de Carbone (CO2)	1
Méthane (CH4)	21
Protoxyde d'azote (NO2)	310
trifluorure d'azote (NF3)	17200
hexafluorure de soufre (SF6)	23900

Unité Équivalent Dioxyde de Carbone (CO₂-eq)

Attention, le GWP-100 n'est qu'une estimation !

Il existe également le GWP-20 et le GWP-500

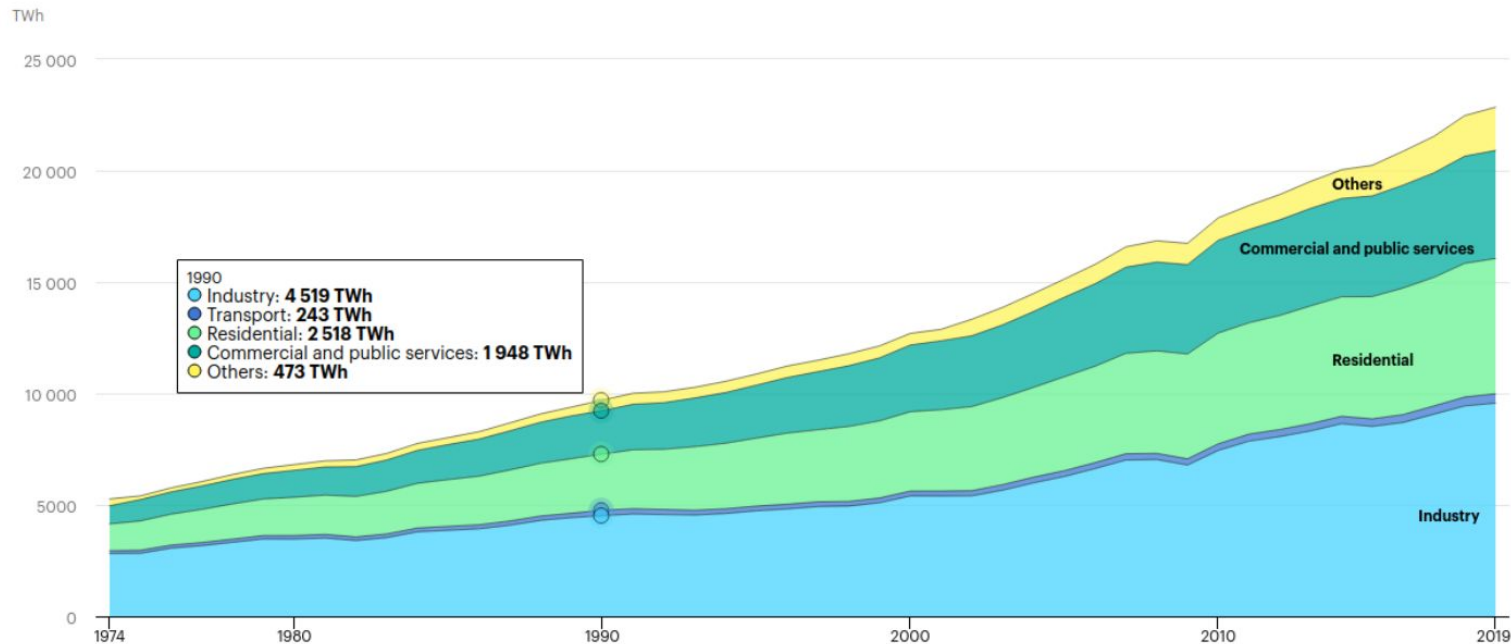
**Les valeurs données dans ici sont issues de l'étude de Foster et al.,
Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing, 2007**

<https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter2.pdf>

Consommation d'énergie mondiale et mix électrique

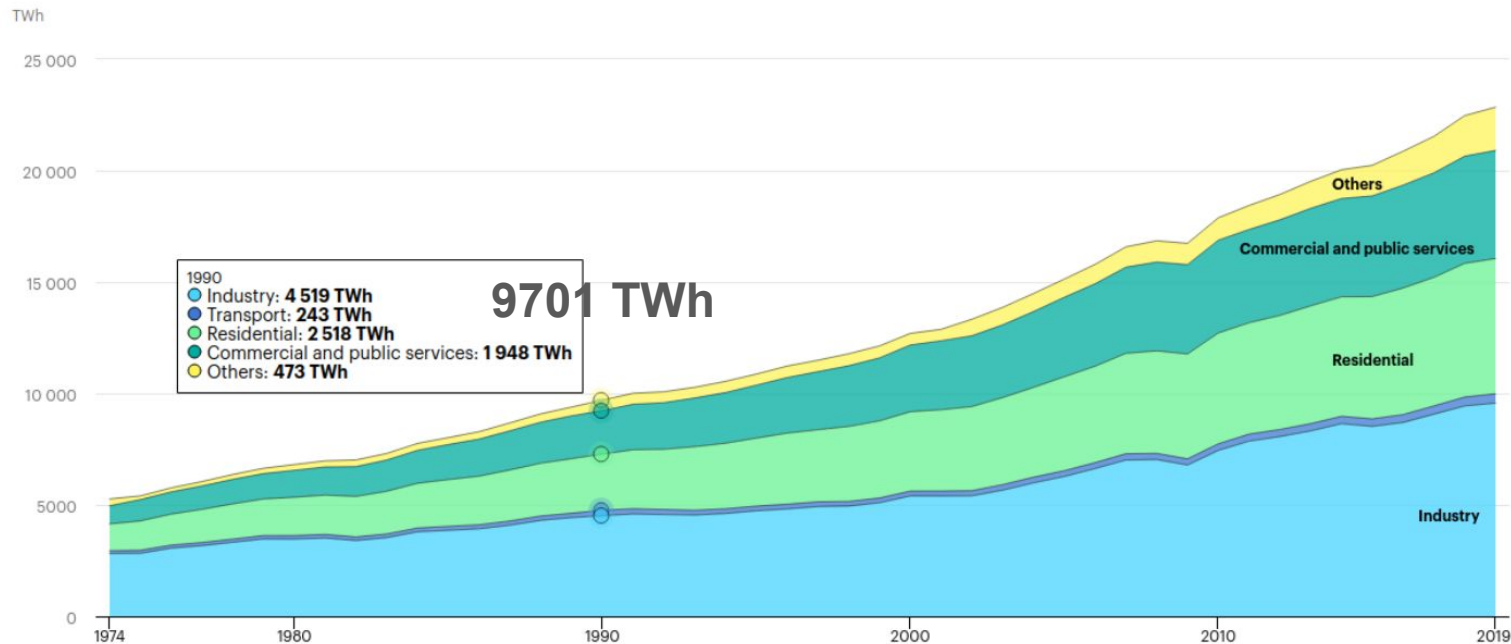
Consommation d'énergie électrique mondiale

World electricity final consumption by sector, 1974-2019



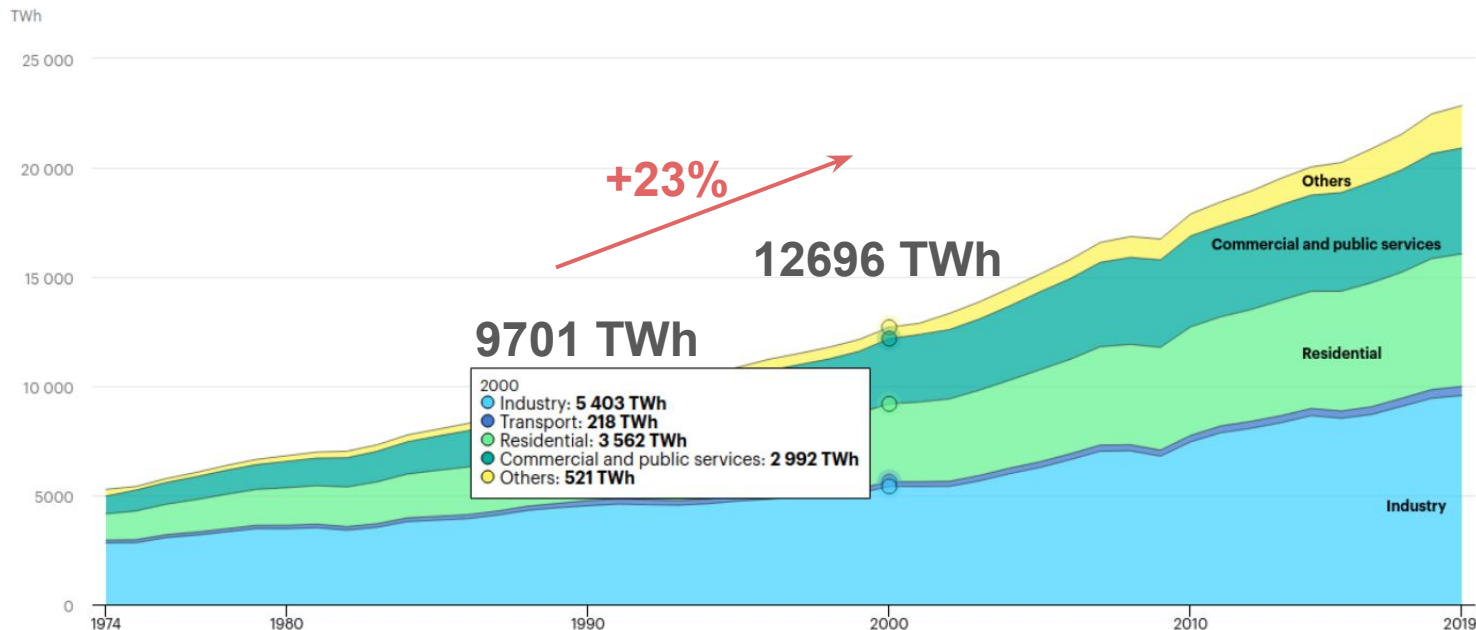
Consommation d'énergie électrique mondiale

World electricity final consumption by sector, 1974-2019



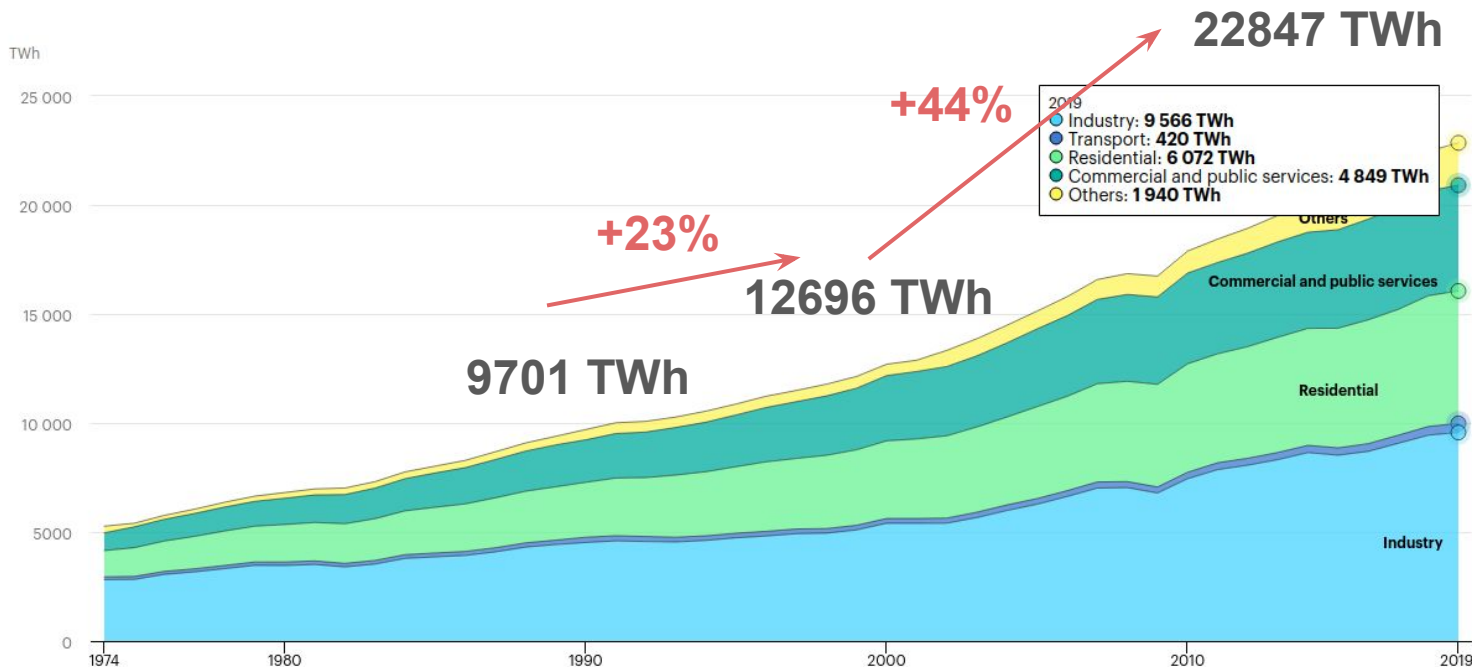
Consommation d'énergie électrique mondiale

World electricity final consumption by sector, 1974-2019

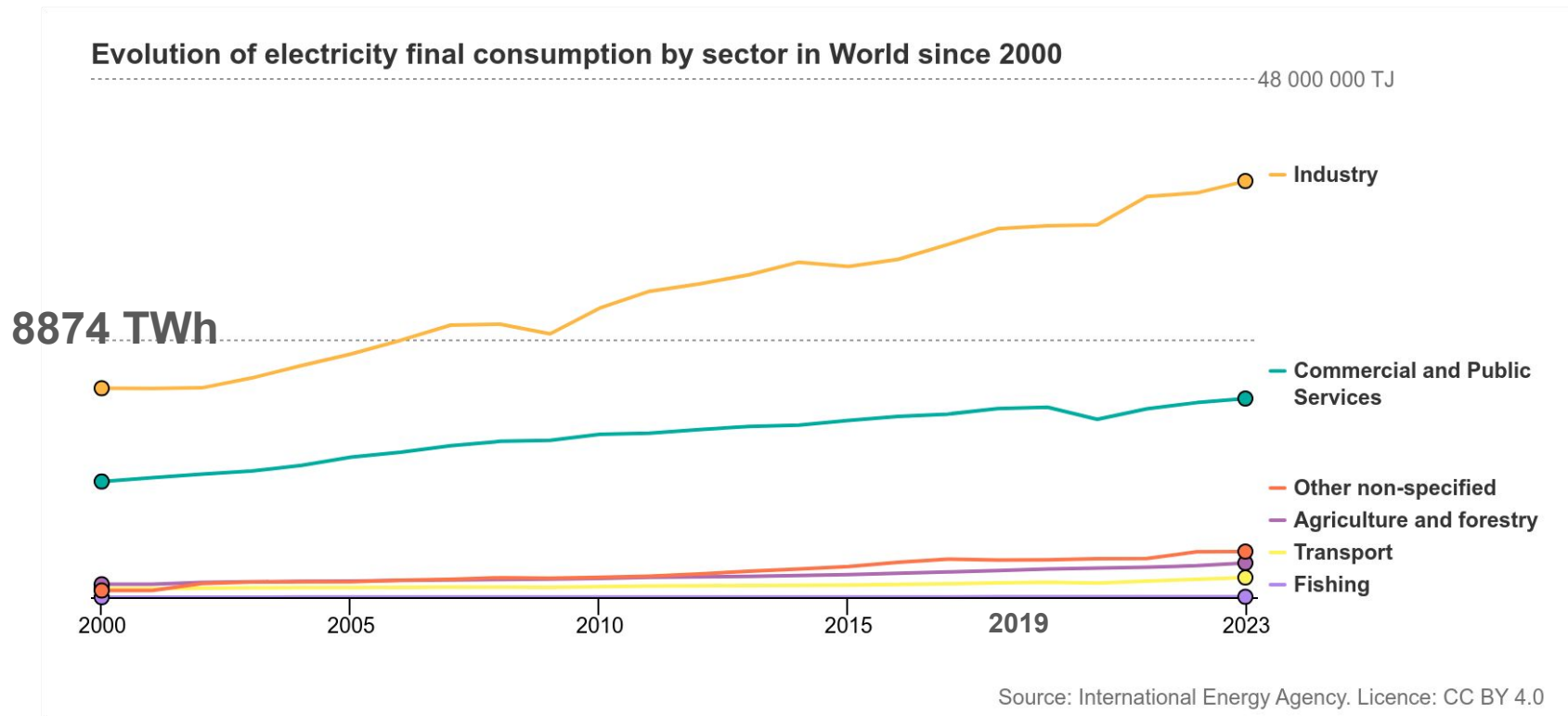


Consommation d'énergie électrique mondiale

World electricity final consumption by sector, 1974-2019

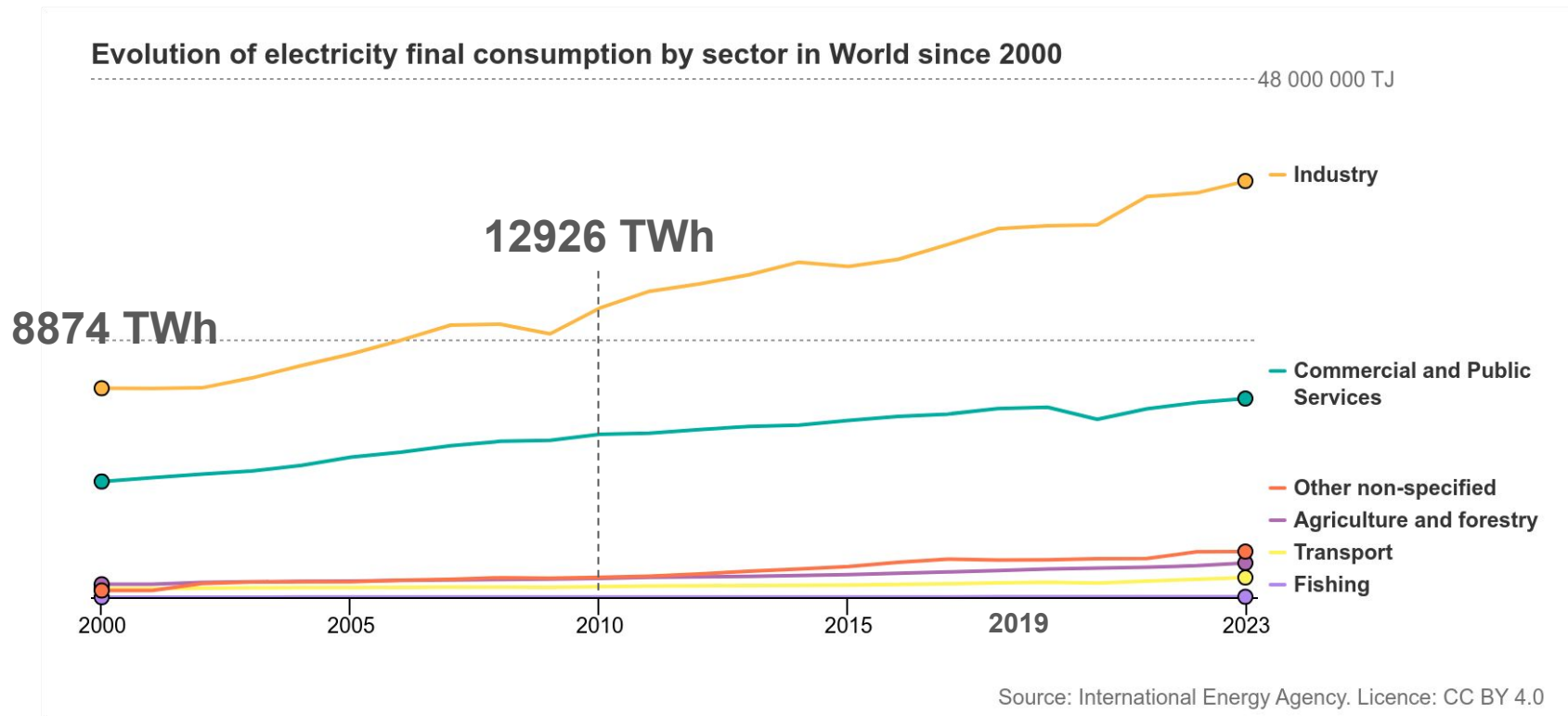


Consommation d'énergie électrique mondiale



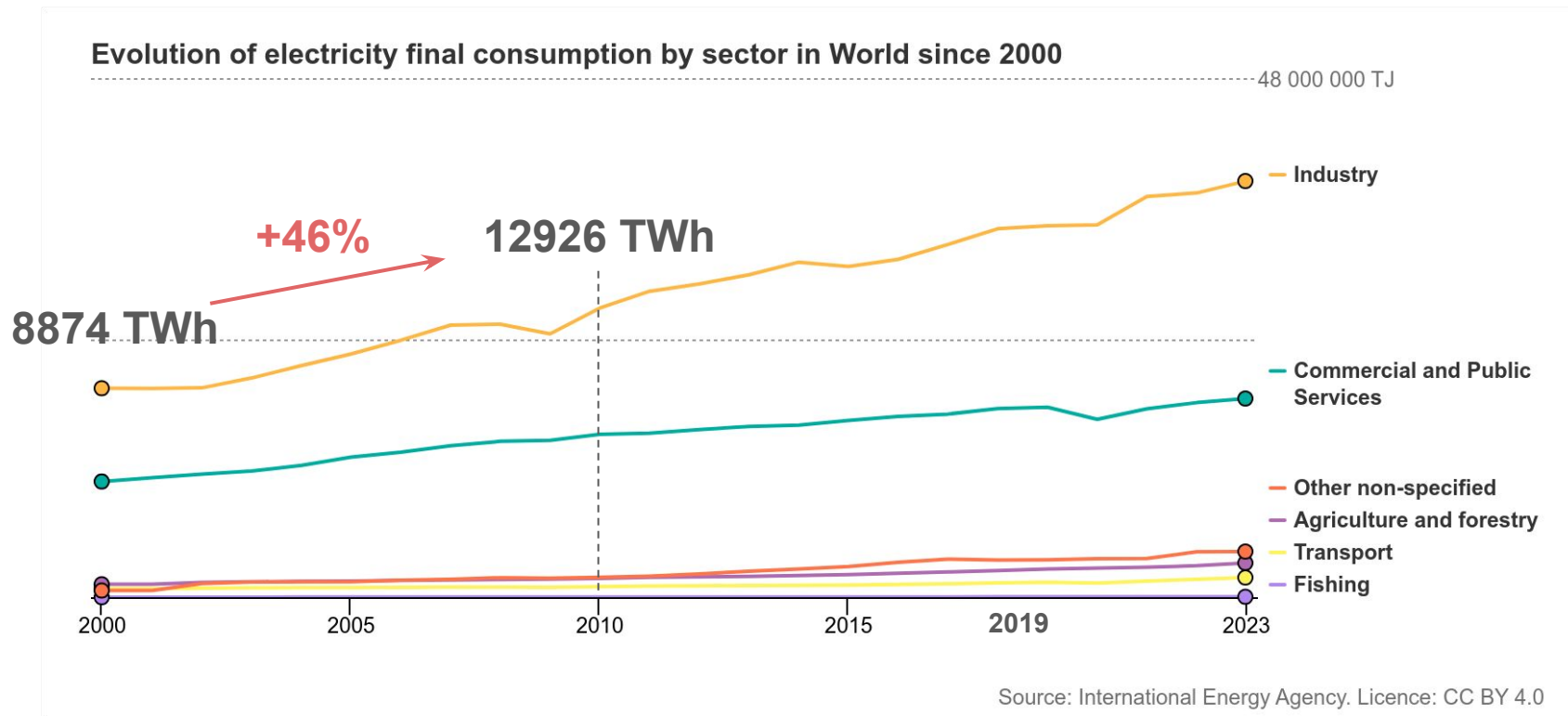
<https://www.iea.org/world/electricity>

Consommation d'énergie électrique mondiale



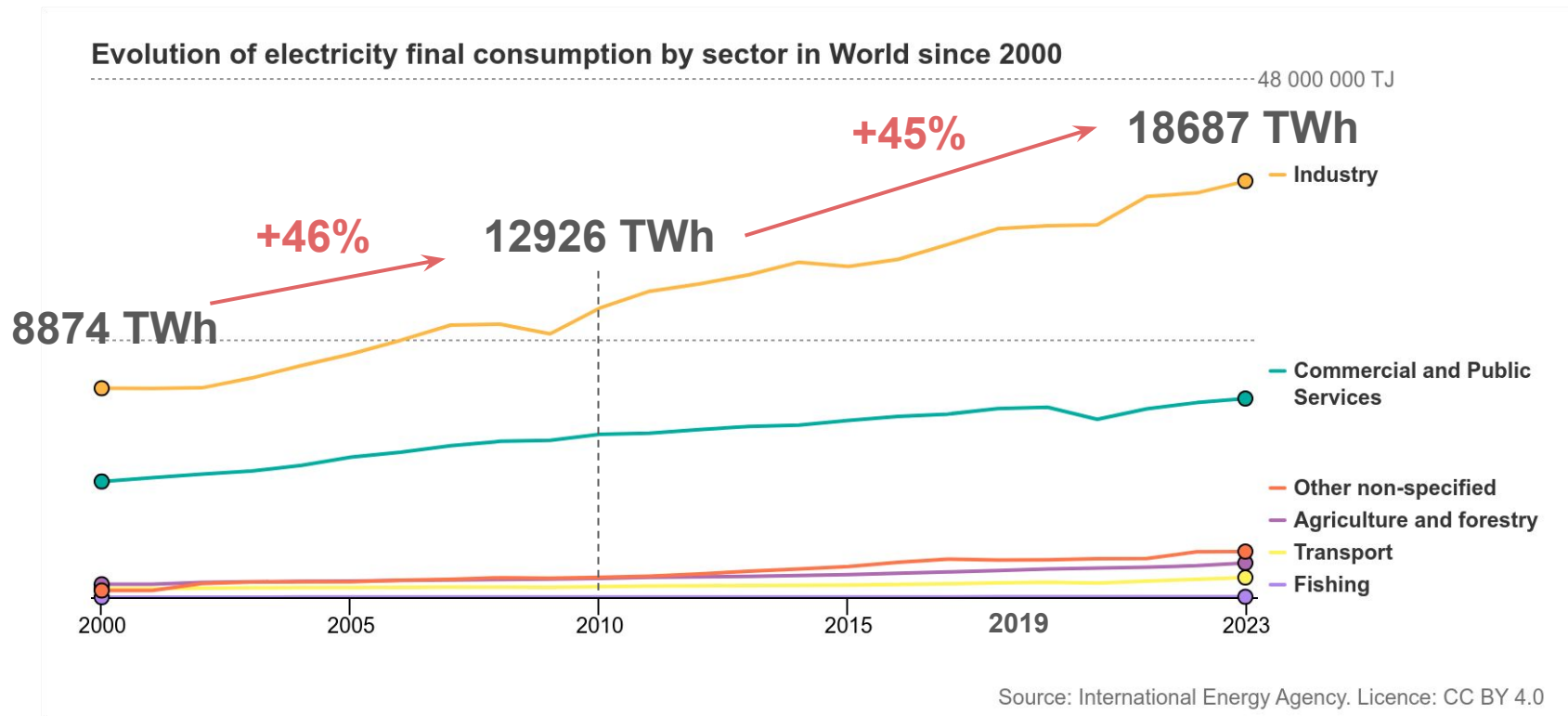
<https://www.iea.org/world/electricity>

Consommation d'énergie électrique mondiale



<https://www.iea.org/world/electricity>

Consommation d'énergie électrique mondiale



<https://www.iea.org/world/electricity>

Équivalents CO₂ pour la production d'énergie électrique

France 🚫☢️👍 : 21,7 gCO₂-eq/kWh [[Source](#), 2024]

Europe : 258 gCO₂-eq/kWh [[Source](#), 2022]

USA : 367 gCO₂-eq/kWh [[Source](#), 2023]

Moyenne mondiale : 458 gCO₂-eq/kWh [[Source](#), 2023]

On voit ici de grandes disparités entre les régions du monde ⇒ **Mix Électrique**



Équivalents CO2 pour la production d'énergie électrique

France 🚫☢️👍 : 21,7 gCO2-eq/kWh [[Source](#), 2024]

Europe : 258 gCO2-eq/kWh [[Source](#), 2022]

USA : 367 gCO2-eq/kWh [[Source](#), 2023]

Moyenne mondiale : 458 gCO2-eq/kWh [[Source](#), 2023]



On voit ici de grandes disparités entre les régions
du monde ⇒ **Mix Électrique**

Équivalents CO₂ pour la production d'énergie électrique

France 🚫☢️👍 : 21,7 gCO₂-eq/kWh [[Source](#), 2024]

Europe : 258 gCO₂-eq/kWh [[Source](#), 2022]

USA : 367 gCO₂-eq/kWh [[Source](#), 2023]

Moyenne mondiale : 458 gCO₂-eq/kWh [[Source](#), 2023]

On voit ici de grandes disparités entre les régions du monde ⇒ **Mix Électrique**



Mix électrique

Mix Électrique =

l'ensemble des moyens de production d'électricité à l'échelle d'une zone géographique.

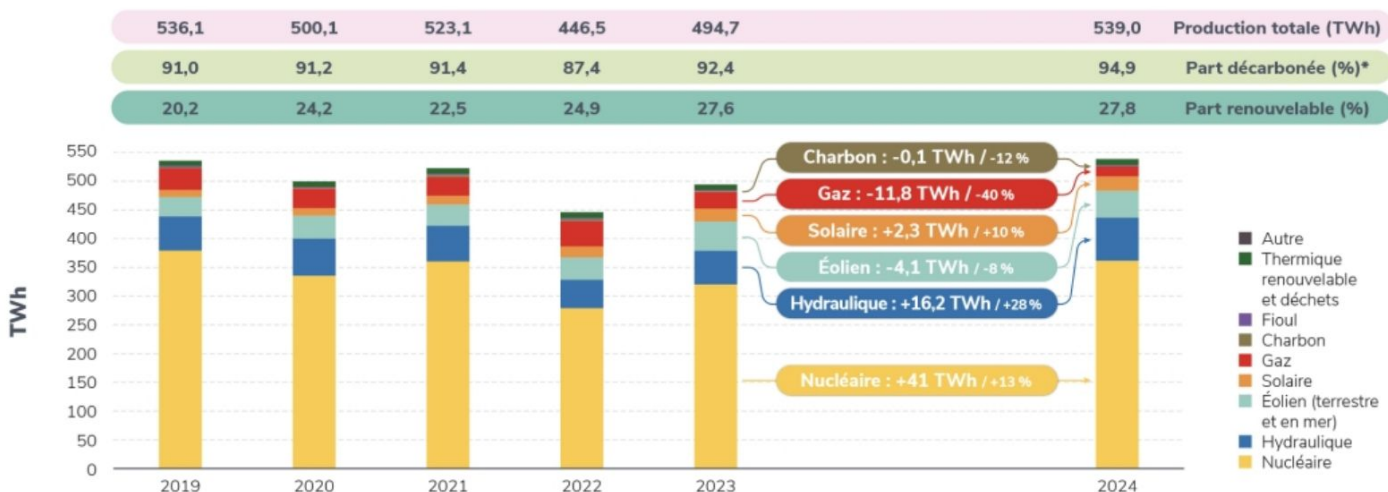
≠

Mix Énergétique =

l'ensemble des sources d'énergies primaires utilisées à l'échelle d'une zone géographique (production d'électricité, transport, industrie, etc.).

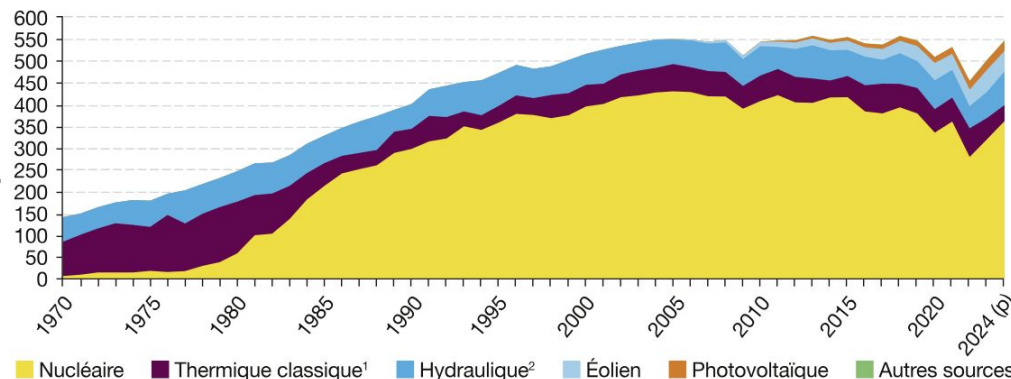
Mix électrique en 2024 en France

Évolution de la production d'électricité par filière, en France, entre 2019 et 2024



* La production à partir de déchets ménagers est considérée renouvelable à 50 %. La production hydraulique est retranchée de 70 % de la consommation de pompage des STEP selon la Directive européenne 2009/28/CE.

[\[Bilan Électrique RTE 2024\]](#)



[Données
ministère de
la transition
écologique -
Production
d'électricité -
Édition 2025]

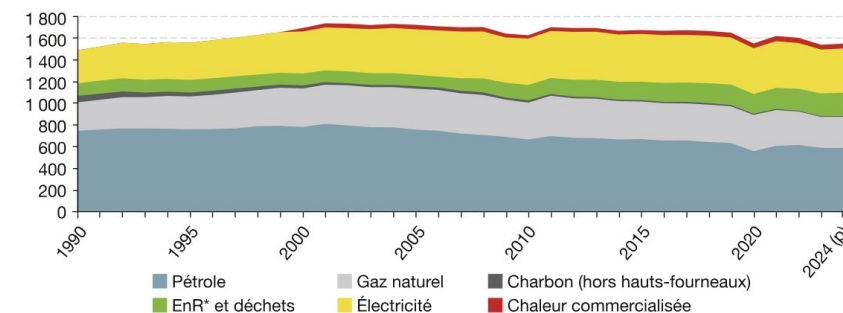
Énergies primaires
utilisées en France VS
production électrique

Consommation
d'énergie
primaire en
France en 2024 :

CONSOMMATION FINALE À USAGE ÉNERGÉTIQUE PAR ÉNERGIE

TOTAL : 1 550 TWh en 2024 (donnée corrigée des variations climatiques)

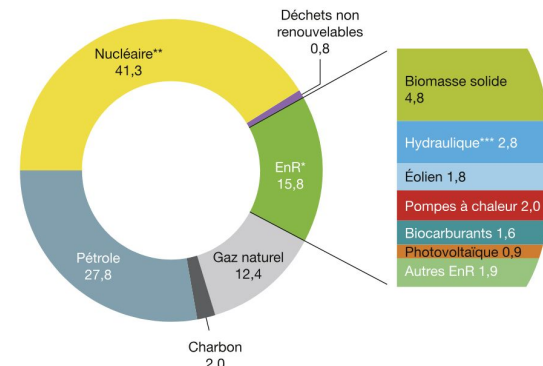
En TWh (données corrigées des variations climatiques)



RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE PAR ÉNERGIE

TOTAL : 2 575 TWh en 20241 (donnée non corrigée des variations climatiques)

En % (données non corrigées des variations climatiques)



2575 TWh

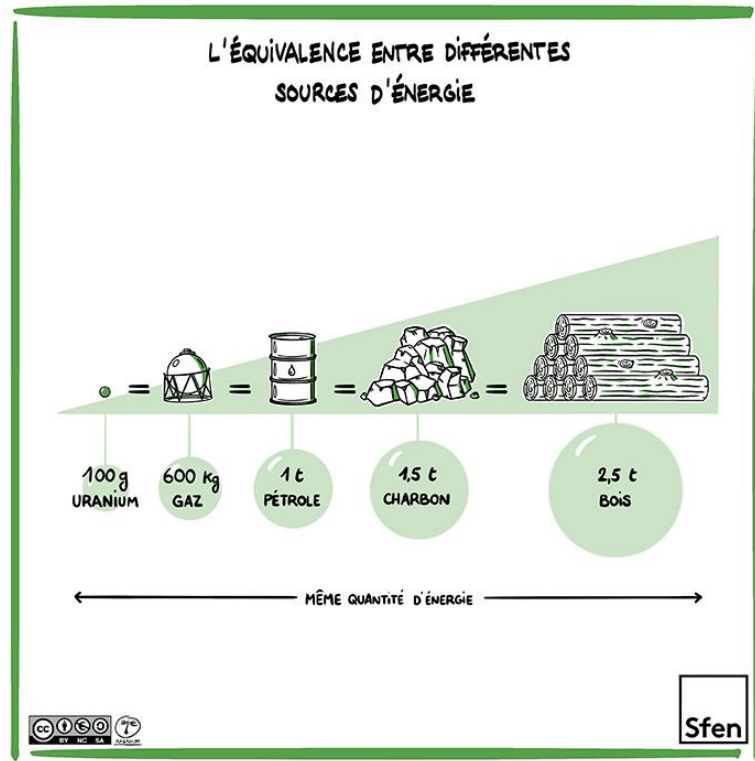
Production d'
électricité en
2024 : 548 TWh

[Données ministère de la transition
écologique - Bilan énergétique 2025]

Mix électrique - Types d'énergies

Énergies renouvelables : énergies non limitées dont le renouvellement est suffisamment rapide à l'échelle du temps humain.

Énergies non renouvelables : énergies qui se renouvellent moins vite que ce que l'on ne les consomme à l'échelle du temps humain.



Mix électrique - Types d'énergies

Énergies renouvelables ⇒ **Énergies intermittentes** : la disponibilité du flux varie dans le temps sans possibilité de contrôle (vent, ensoleillement, marée, etc.)

Non émettrices de CO₂ (en production) et **renouvelables**, mais fort impact sur la gestion du réseau dû à **l'intermittence** ⇒ **Besoin de stockage ou d'adaptation des autres moyens de production** ⇒ **STEP**



Mix électrique - Types d'énergies

Énergies renouvelables ⇒ **Énergies intermittentes** : la disponibilité du flux varie dans le temps sans possibilité de contrôle (vent, ensoleillement, marée, etc.)

Non émettrices de CO₂ (en production) et **renouvelables**, mais fort impact sur la gestion du réseau dû à **l'intermittence** ⇒ **Besoin de stockage ou d'adaptation des autres moyens de production** ⇒ **STEP**

⚠ **EXCEPTION** : l'énergie hydraulique (barrage) et géothermique ⇒ outils de production renouvelables, non-intermittents et pilotables



Mix électrique - Types d'énergies

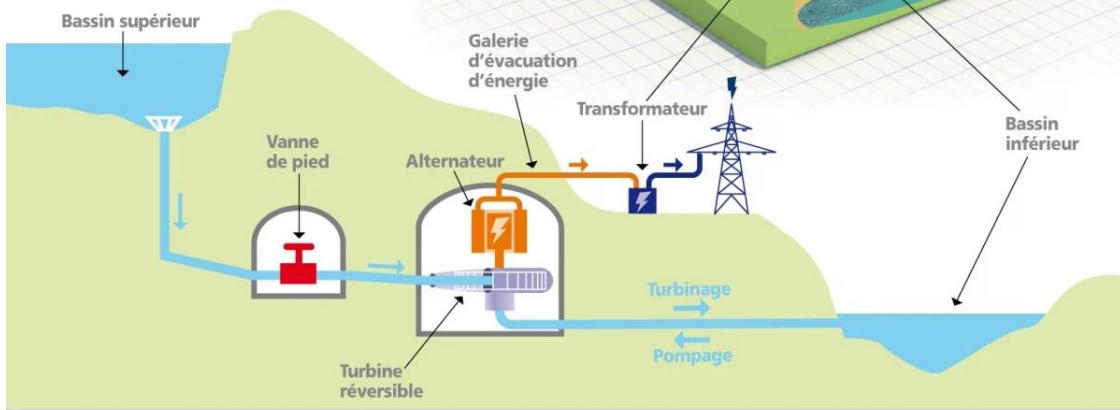
Énergies renouvelables ⇒

Non émettrices de CO₂ (en production) et renouvelables mais fort impact sur la gestion du réseau dû à **l'intermittence** ⇒ **Besoin de stockage ou d'adaptation des autres moyens de production** ⇒ **Station de Transfert d'Énergie par Pompage-Turbinage (STEP)**

Hydraulique

STATION DE TRANSFERT D'ÉNERGIE PAR POMPAGE (STEP)

Comment fonctionne la station ?



Mix électrique - Types d'énergies

Énergies renouvelables ⇒

Non émettrices de CO₂ (en production) et renouvelables, mais fort impact sur la gestion du réseau dû à **l'intermittence**
⇒ **Besoin de stockage ou d'adaptation des autres moyens de production** ⇒
Station de Transfert d'Énergie par Pompage-Turbinage (STEP)

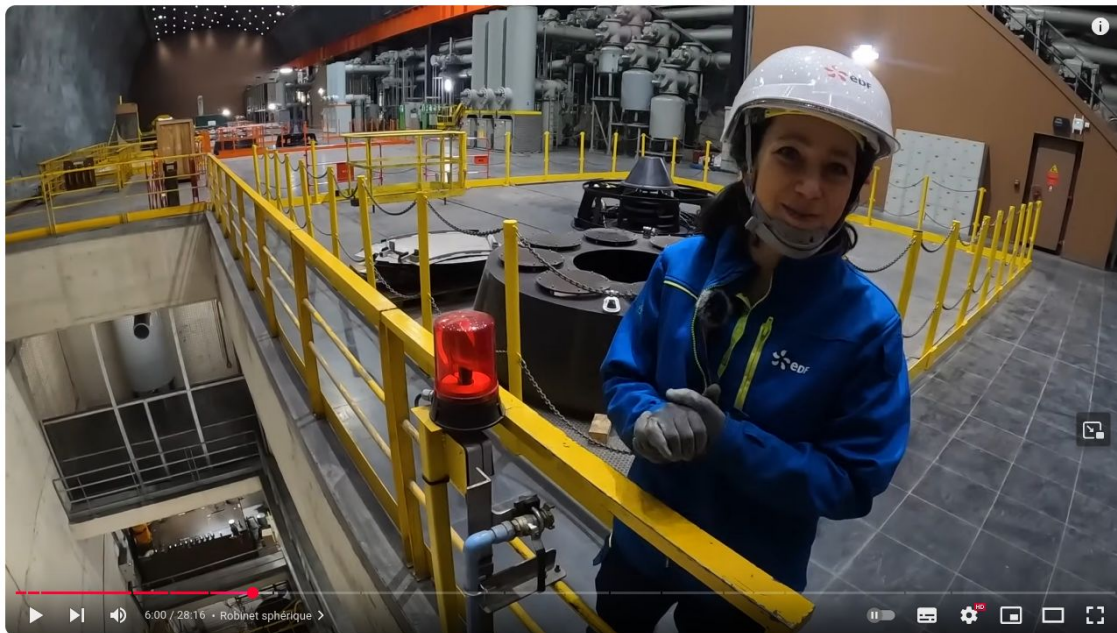


STEP de Revin dans les Ardennes en France

Mix électrique - Types d'énergies

Si vous souhaitez voir de plus près ce qu'est une STEP d'EDF, voici la très bonne vidéo de la chaine Révolution Énergétique :

<https://www.youtube.com/watch?v=1u5Wb952d8Q>



Cette usine souterraine est une **ÉNORME** batterie à eau !



Révolution Énergétique
40,8 k abonnés

Abonné ▾

👍 7,1 k



Partager

Clip

Enregistrer



Mix électrique - Types d'énergies

Énergies non renouvelables : ⇒ **Énergies pilotables** : la disponibilité du flux est fixée et peut-être pilotée en fonction de la demande (charbon, gaz, nucléaire, fioul, etc.)

Émettrices de CO₂ (en production) et **non renouvelables**, mais permettent une gestion **pilotable et adaptable** de la production électrique

Centrale à gaz naturel / charbon de Saint Avoird en France



Centrale nucléaire du Penly en France

Mix électrique - Types d'énergies

Émettrices de CO₂ (en production) et **non renouvelables**, mais permettent une gestion **pilotable et adaptable** de la production électrique

Une centrale = “une machine à vapeur couplée à un alternateur par un arbre de transmission.”

Centrale à gaz naturel / charbon de Saint Avoird en France



Centrale nucléaire du Penly en France

Mix électrique - Types d'énergies

Énergies non renouvelables : $\Rightarrow$ **Énergies pilotables** : la disponibilité du flux est fixée et peut-être pilotée en fonction de la demande

Émettrices de CO₂ (en production) et **non renouvelables**, mais permettent une gestion **pilotable et adaptable** de la production électrique

⚠ **EXCEPTION** : l'énergie nucléaire ☢ $\Rightarrow$ outil de production non renouvelable, mais stocks d'uranium en grande quantité, dense, pilotable et décarbonée. Productrice de déchets liés à la fission mais recyclables pour partie en MOX

Centrale à gaz naturel / charbon de Saint Avold en France



Centrale nucléaire du Penly en France

Mix électrique - Types d'énergies

Énergies non renouvelables : ⇒ **Énergies pilotables :** la disponibilité du flux est fixée et peut-être pilotée en fonction de la demande

Émettrices de CO₂ (en production) et **non renouvelables**, mais permettent une gestion **pilotable et adaptable** de la production électrique

⚠ **EXCEPTION :** l'énergie nucléaire ☢ ⇒ outil de production non renouvelable, mais stocks d'uranium en grande quantité, dense, pilotable et décarbonée. Productrice de déchets liés à la fission mais recyclables pour partie en MOX



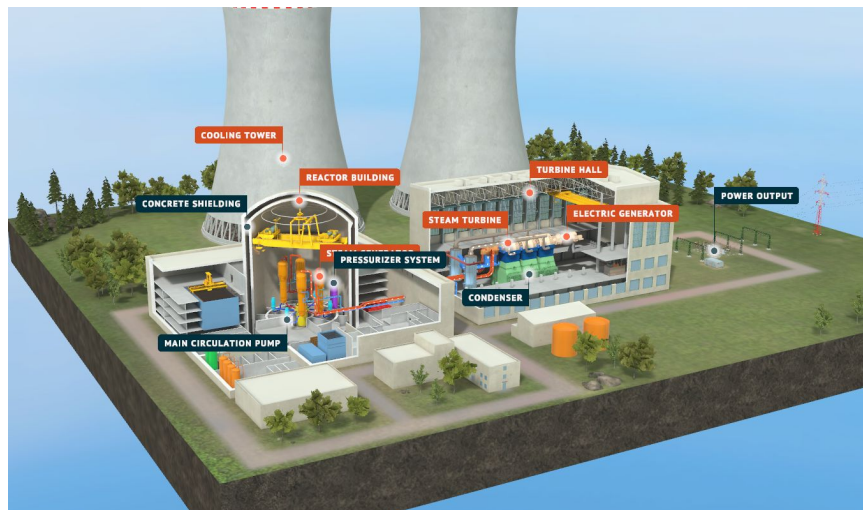
☢ Visite complète de Orano la Hague ! Que deviennent les combustibles d'uranium usés ?

Visite de l'usine de retraitement du combustible nucléaire usagé de Orano La Hague par le DéclicClimatique [vidéo](#)

Mix électrique - Type d'énergies

Modèle 3D expliqué (en anglais) d'une centrale nucléaire :

<https://3d.energyencyclopedia.com/npp-pwr/>



Centrale à gaz naturel / charbon de Saint
Avoird en France



Centrale nucléaire du Penly en France

Mix électrique - Facteur de charge

“Le **facteur de charge** est le rapport entre l'énergie électrique effectivement produite sur une période donnée et l'énergie qu'elle aurait produite si elle avait fonctionné à sa puissance nominale durant la même période.” Wikipédia

Facteur charge = F_c

Énergie réellement produite = E_{pr}

Énergie théoriquement produite à puissance nominale = E_{pn}

$$F_c = E_{pr} / E_{pn}$$

Centrale à gaz naturel / charbon de Saint
Avoird en France

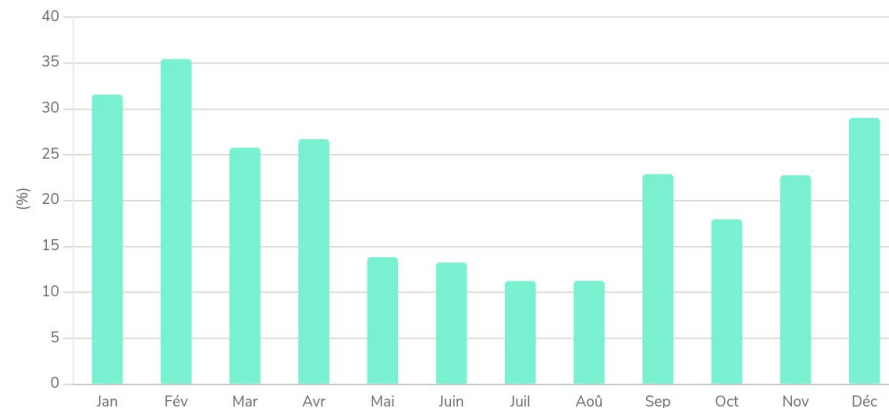


Centrale nucléaire du Penly en France

Mix électrique - Facteur de charge

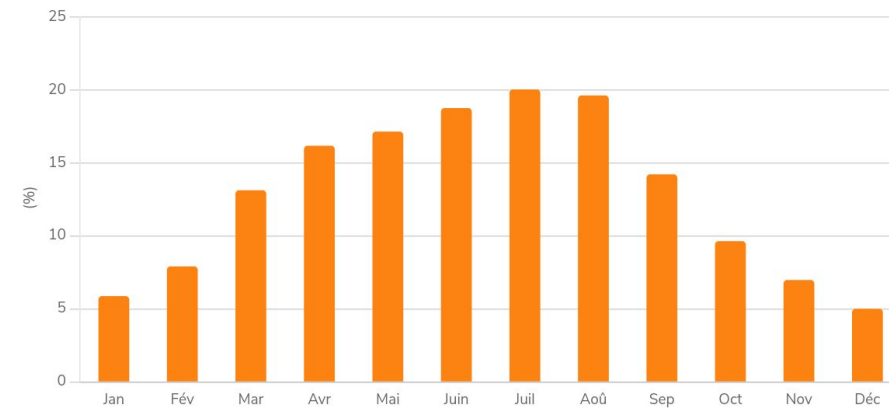
[[Synthèse électrique](#)
[RTE](#)]

Facteur de charge du parc de production éolien en France



Dernière mise à jour le : 18 décembre 2025 à 13:20

Facteur de charge solaire



Dernière mise à jour le : 18 décembre 2025 à 13:20

Légende et filtres

Masquer

Annuel ☒ Mensuel

Eolien terrestre ☒ Eolien en mer

2024

2025 2024 2023 2022 2021

2020 2019 2018 2017 2016

Voir plus

Comparer

Légende et filtres

Masquer

Annuel ☒ Mensuel

2024

2025 2024 2023 2022 2021

2020 2019 2018 2017 2016

Voir plus

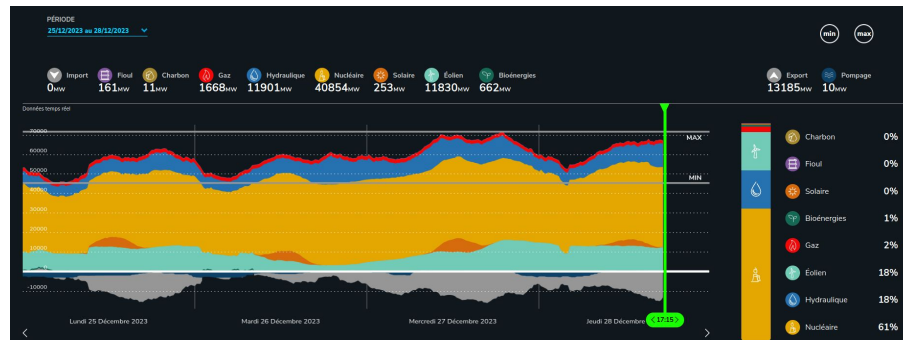
Comparer

Gestion de la production électrique

Produire de l'électricité à grande échelle n'est pas simple, car **la production doit suivre au plus près la demande d'énergie, et ce**, sous les contraintes suivantes :

- produire du 230V / 50Hz stable
- éviter l'effondrement du réseau électrique et minimiser les coupures
- s'adapter aux productions intermittentes des EnR
- s'adapter à une consommation non-régulière dans la journée

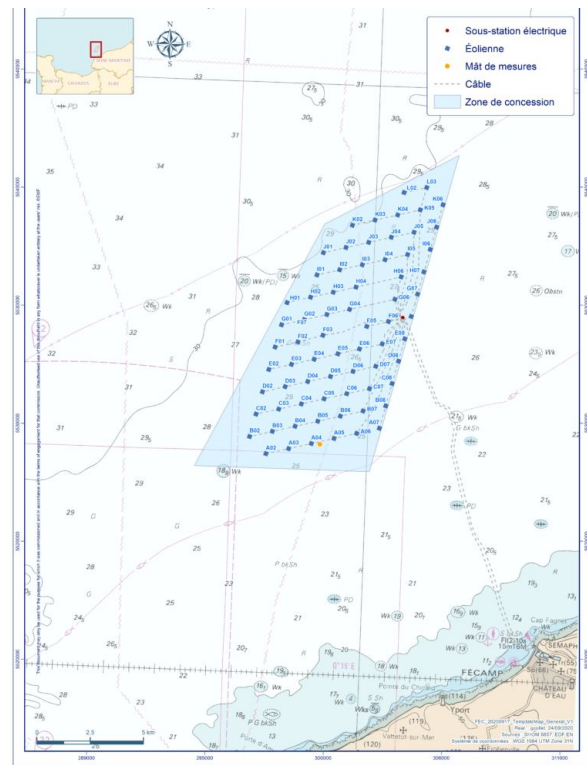
[[Démonstration avec le site éCO2mix de RTE](#)]



Mix électrique 100% EnR, une utopie ? - Exemple avec l'emprise au sol

Parc Éolien de Fécamp 🌬️ :

- 71 éoliennes offshore
- Éolienne de 7MW Siemens SWT-7.0-154 [[fiche technique](#)]
- Puissance totale 497MW
- Surface globale 60km² [[Site du parc Éolien](#)]



Mix électrique 100% EnR, une utopie ? - Exemple avec l'emprise au sol

Centrale nucléaire de Cattenom ☢ :

- 4 Réacteurs à eau pressurisée (REP) de 1300MW chacun
- Surface globale de 415 hectares soit 4,15km² [[Site EDF](#)]
- Un des plus grands sites de production nucléaire de France



Centrale nucléaire de Cattenom en France

Mix électrique 100% EnR, une utopie ? - Exemple avec l'emprise au sol

Centrale nucléaire de Cattenom 🚫 : Parc [Éolien de Fécamp](#) 🌬️ :

- $P = 4 \times 1300 \text{ MW} = 5200 \text{ MW}$
- $S = 4,15 \text{ km}^2$
- $P = 497 \text{ MW}$
- $S = 60 \text{ km}^2$

Mix électrique 100% EnR, une utopie ? - Exemple avec l'emprise au sol

Centrale nucléaire de Cattenom ☢ : Projet [Éolien de Fécamp](#) 🌬 :

- $P = 4 \times 1300 \text{ MW} = 5200 \text{ MW}$
- $S = 4,15 \text{ km}^2$
- $P = 497 \text{ MW}$
- $S = 60 \text{ km}^2$

P Surfamique = P/S

$$= 5200 \text{ MW} / 4,15 \text{ km}^2$$

$$= \mathbf{1253 \text{ MW/km}^2}$$

Mix électrique 100% EnR, une utopie ? - Exemple avec l'emprise au sol

Centrale nucléaire de Cattenom ☢ : Projet [Éolien de Fécamp](#) 🌬 :

- $P = 4 \times 1300 \text{ MW} = 5200 \text{ MW}$
- $S = 4,15 \text{ km}^2$

P Surfamique = P/S

$$= 5200 \text{ MW} / 4,15 \text{ km}^2$$

$$= \mathbf{1253 \text{ MW/km}^2}$$

- $P = 497 \text{ MW}$
- $S = 60 \text{ km}^2$

P Surfamique = P/S

$$= 497 \text{ MW} / 60 \text{ km}^2$$

$$= \mathbf{8,28 \text{ MW/km}^2}$$

Mix électrique 100% EnR, une utopie ? - Exemple avec l'emprise au sol

Centrale nucléaire de Cattenom ☢ : Projet [Éolien de Fécamp](#) 🌬 :

- $P = 4 \times 1300 \text{ MW} = 5200 \text{ MW}$
- $S = 4,15 \text{ km}^2$

- $P = 497 \text{ MW}$
- $S = 60 \text{ km}^2$

P Surfactive = P/S

P Surfactive = P/S

$$= 5200 \text{ MW} / 4,15 \text{ km}^2$$

$$= 497 \text{ MW} / 60 \text{ km}^2$$

$$= \mathbf{1253 \text{ MW/km}^2}$$

$$= \mathbf{8,28 \text{ MW/km}^2}$$

←————→
Rapport de 151

Mix électrique 100% EnR, une utopie ? - Exemple avec l'emprise au sol

Centrale nucléaire de Cattenom  [de Fécamp](#)  :

- $P = 4 \times 1300 \text{ MW} = 5200 \text{ MW}$
- $S = 4,15 \text{ km}^2$

P Surfamique = P/S

$$= 5200 \text{ MW} / 4,15 \text{ km}^2$$

$$= 1253 \text{ MW/km}^2$$

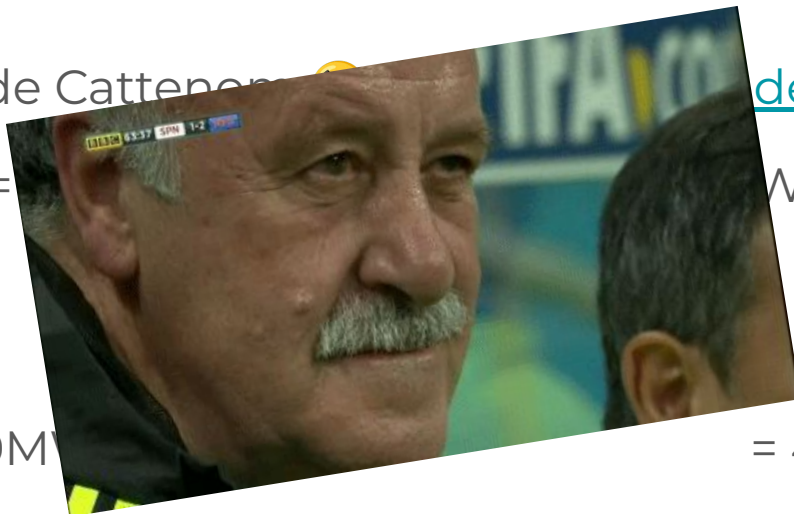
W

P/S

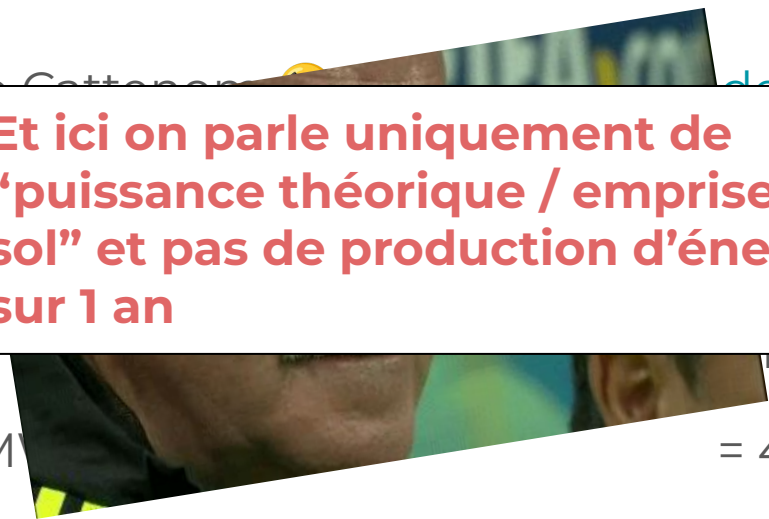
$$= 497 \text{ MW} / 60 \text{ km}^2$$

$$= 8,28 \text{ MW/km}^2$$

**Rapport de 151
OOF**



Mix électrique 100% EnR, une utopie ? - Exemple avec l'emprise au sol

Centrale nucléaire de Cattenom  de Fécamp  :

- $P = 4 \times 1300 \text{ MW}$
- $S = 4,15 \text{ km}^2$

**Et ici on parle uniquement de
"puissance théorique / emprise au
sol" et pas de production d'énergie
sur 1 an**

P Surfaccique = P/S

$$= 5200 \text{ MW}$$

$$= 497 \text{ MW} / 60 \text{ km}^2$$

$$= 1253 \text{ MW/km}^2$$

$$= 8,28 \text{ MW/km}^2$$

Rapport de 151

Mix électrique 100% EnR, une utopie ? - Exemple avec l'énergie sur 1 an en tenant compte **du facteur de charge**

Centrale nucléaire de Cattenom ☢ : Parc [Éolien de Fécamp](#) 🌬 :

- $P = 4 \times 1300 \text{ MW} = 5200 \text{ MW}$
- $S = 4,15 \text{ km}^2$
- $F_c = 68,3\%$ [[Wikipedia](#)]

- $P = 497 \text{ MW}$
- $S = 60 \text{ km}^2$
- $F_c = 21,9\%$ (F_c moyen offshore France 2022) [[RTE](#)]

$$E = P \times 365 \times 24 \times F_c$$

$$= 5200 \text{ MW} \times 365 \times 24 \times 0,683$$

$$= \mathbf{31,1 \text{ TWh}}$$

$$E = P \times 365 \times 24 \times F_c$$

$$= 497 \text{ MW} \times 365 \times 24 \times 0,219$$

$$= \mathbf{0.95 \text{ TWh}}$$

Rapport de 33

Mix électrique 100% EnR, une utopie ? - Exemple avec l'énergie sur 1 an en tenant compte **du facteur de charge**

Centrale nucléaire de Cattenom ☢ : Parc [Éolien de Fécamp](#) 🌬 :

- $P = 4 \times 1300 \text{ MW}$
- $S = 4,15 \text{ km}^2$
- $F_c = 68,3\%$

Pour produire la même quantité d'énergie que celle produite en 1 ans sur 4,15km² il faut 1980km² d'éoliennes (33*60km²)

Parc moyen offshore
[RTE]

$$E = P \times 365 \times 24 \times F_c$$

$$= 5200 \text{ MW} \times 365 \times 24 \times 0,683$$

$$= \mathbf{31,1 \text{ TWh}}$$

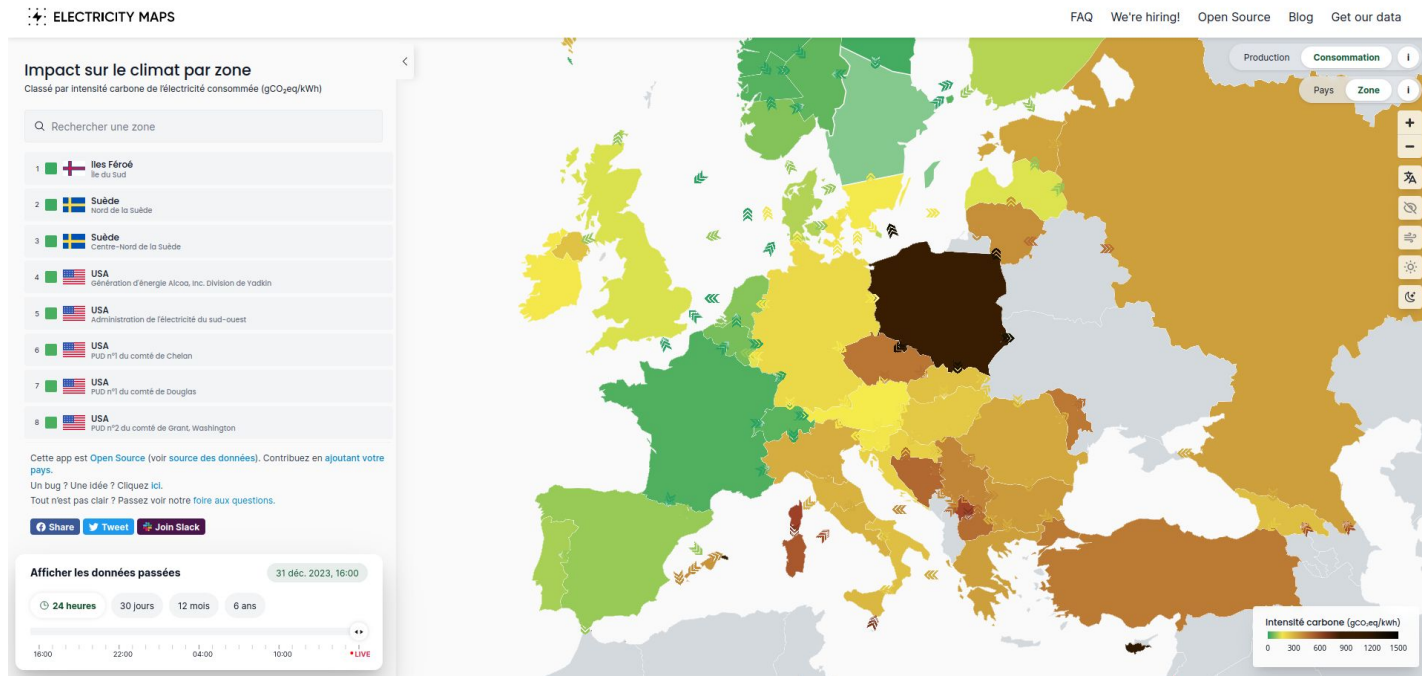
$$E = P \times 365 \times 24 \times F_c$$

$$= 497 \text{ MW} \times 365 \times 24 \times 0,219$$

$$= \mathbf{0.95 \text{ TWh}}$$

Rapport de 33

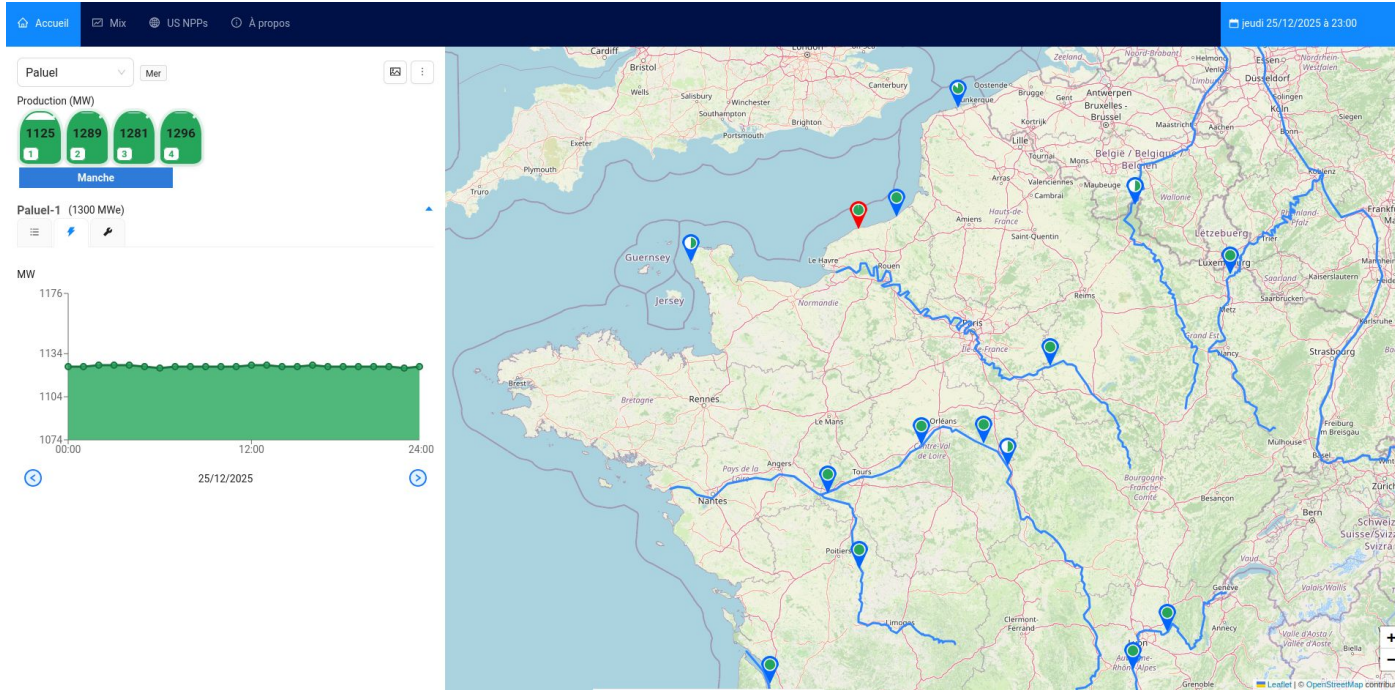
Visualiser le mix électrique et les émissions de CO2 dans le monde: Electricity Map



<https://app.electrictymaps.com/map>

Dispose d'une API
(payante)

Visualiser les réacteurs nucléaires en France et leurs productions : Nuclear Monitor



<https://nuclear.monitor.metroscope.tech>

OpenData Réseaux-Énergie : ODRÉ

Fournie des données de
productions /
infrastructures / stockage
/ consommation au
travers d'une API REST :
<https://opendata.reseaux-energies.fr/>

ODRÉ
OPENDATA RÉSEAUX-ÉNERGIES

Le réseau
d'énergie
de France

natran
elengy

storengy
TERÉGA

dunkerque LNG
weathernews

LE RÉSEAU AU COEUR DES DONNÉES D'ÉNERGIE

Explorez, comprenez, et appropriez vous les données d'énergie, en direct des transporteurs d'énergie et de leurs partenaires.

Explorez les jeux de données

Ex : ENR, bilan, registre,...

Consommation Environnement Infrastructures Marchés Météorologie

Mobilité Production Stockage Territoires et régions

COMPRENDRE LES DONNÉES D'ÉNERGIE

Actualité

natran

GRTGAZ DEVIENT NATRAN

A l'occasion de son 20e anniversaire, GRTgaz entame un nouveau chapitre de son histoire. L'entreprise devient Natran et affiche une nouvelle signature « le cœur de vos énergies ».

Connexion

DECOUVRIR ODRÉ DONNÉES DATAVISUALISATIONS ACTUALITÉS AIDE ET RESSOURCES



ODRÉ

DÉCOUVREZ "TUTOS" ODRÉ

Pour vous permettre de mieux comprendre et de mieux utiliser les données énergie que nous mettons à votre disposition, nous sommes heureux de proposer au sein d'ODRÉ, un nouveau module pédagogique innovant.

Ressources pour aller se renseigner (ou aller beaucoup plus loin sur ces sujets)

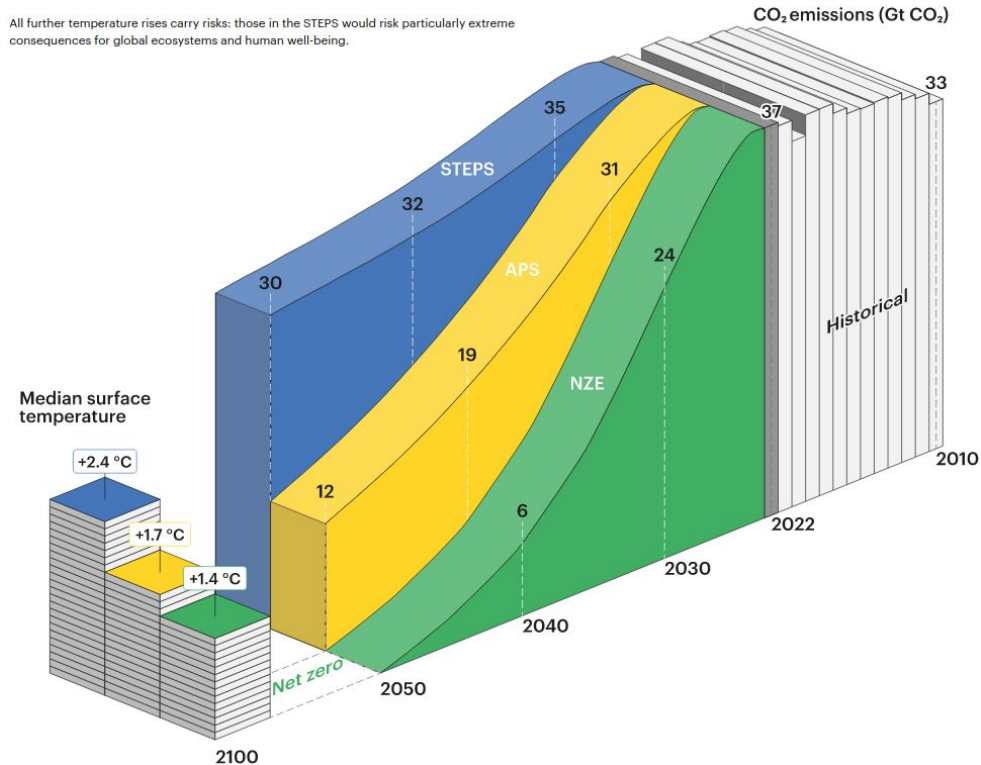
“Grand public”:

- Site de la société française du nucléaire (SFEN)
- Site de Voix du nucléaire
- Chaines Youtube de :
 - [Monsieur Bidouille](#)
 - [Révolution Énergétique](#)
 - [Déclic Climatique](#)
- Actualités sur les EnR :
<https://www.usinenouvelle.com/energie/energies-renouvelables/>

“Public avancé”:

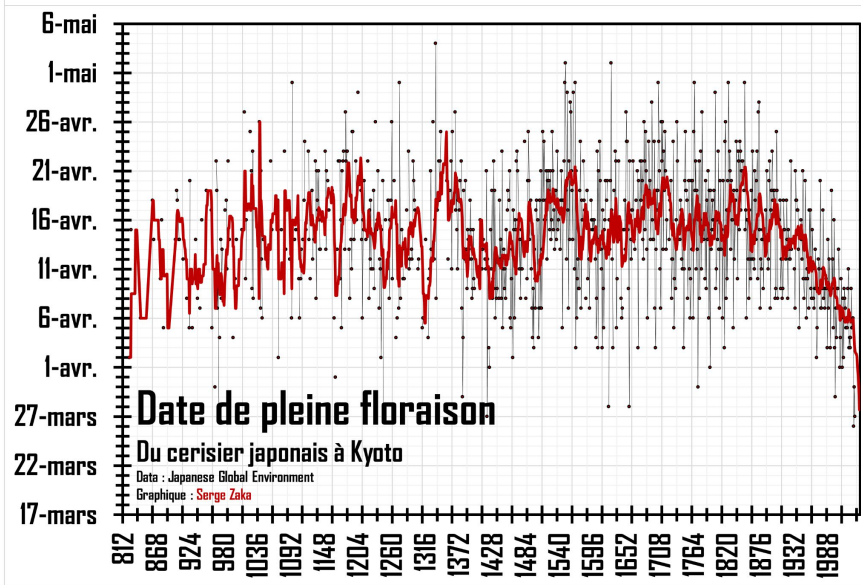
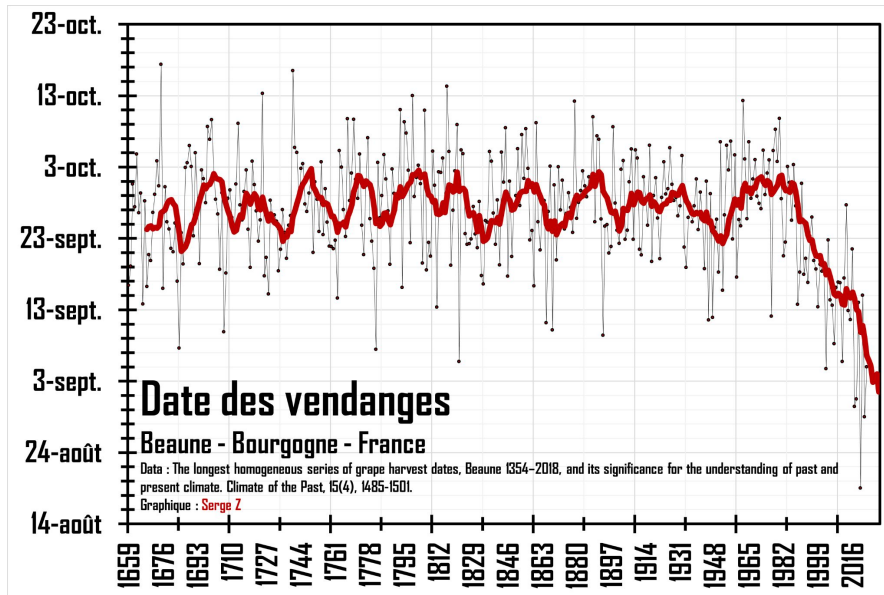
- Cycle de conférences sur la transition écologique au Collège de France :
- Site de Voix du nucléaire
- Chaines Youtube de :
 - [Monsieur Bidouille](#)
 - [Révolution Énergétique](#)
 - [Déclic Climatique](#)
- Actualités sur les EnR :
<https://www.usinenouvelle.com/energie/energies-renouvelables/>

Transition écologique - trajectoires possibles



[[World Energy Outlook 2023](#),
[IEA](#)]

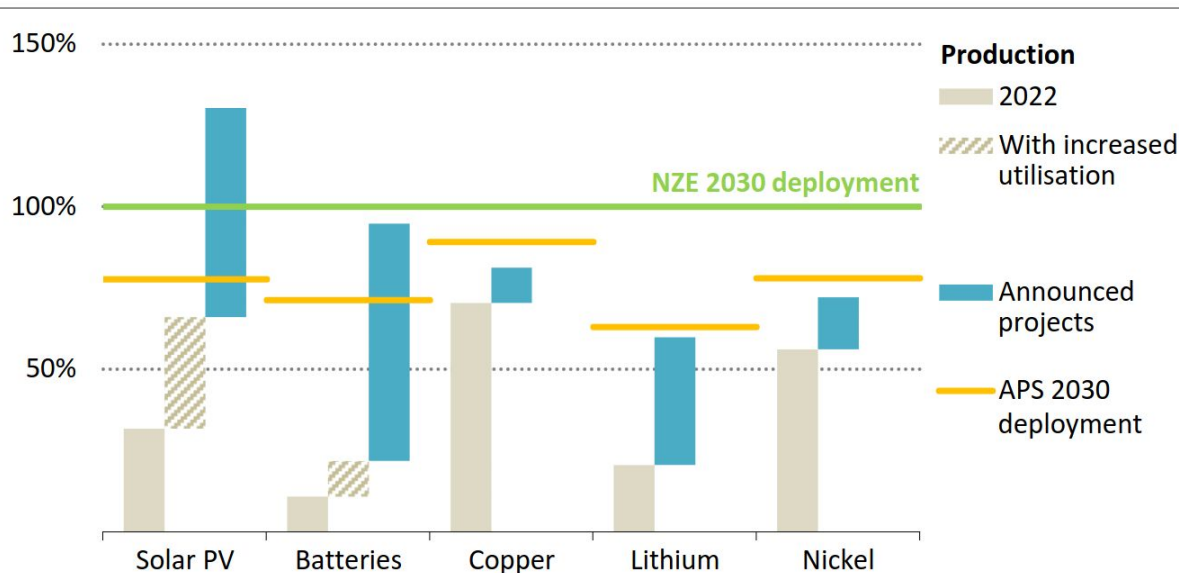
Conséquences du réchauffement climatique sur la floraison



[\[Graphiques de Serge Zaka\]](#)

Transition écologique - Incertitudes géopolitiques et supply-chain

Figure 4.18 ► Announced project throughput, and deployment and supply needs for key clean energy technologies and minerals in 2030

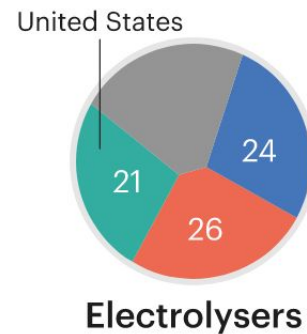
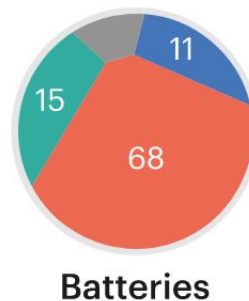
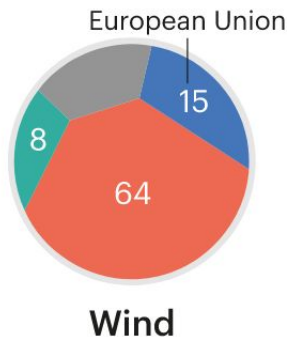
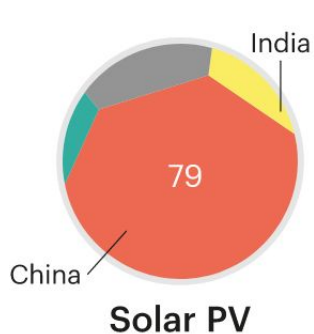


[[World Energy Outlook 2023, IEA](#)]

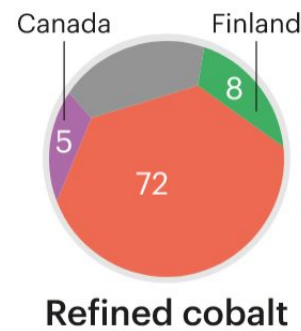
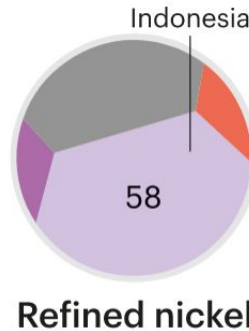
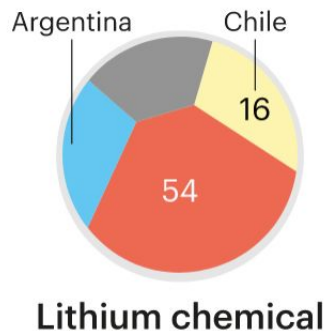
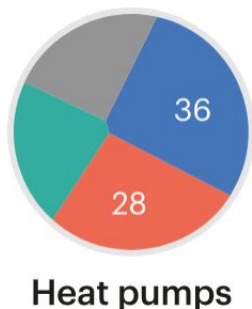
IEA. CC BY 4.0.

Transition écologique - Incertitudes géopolitiques et supply-chain

Clean technology supply chain geography in 2030

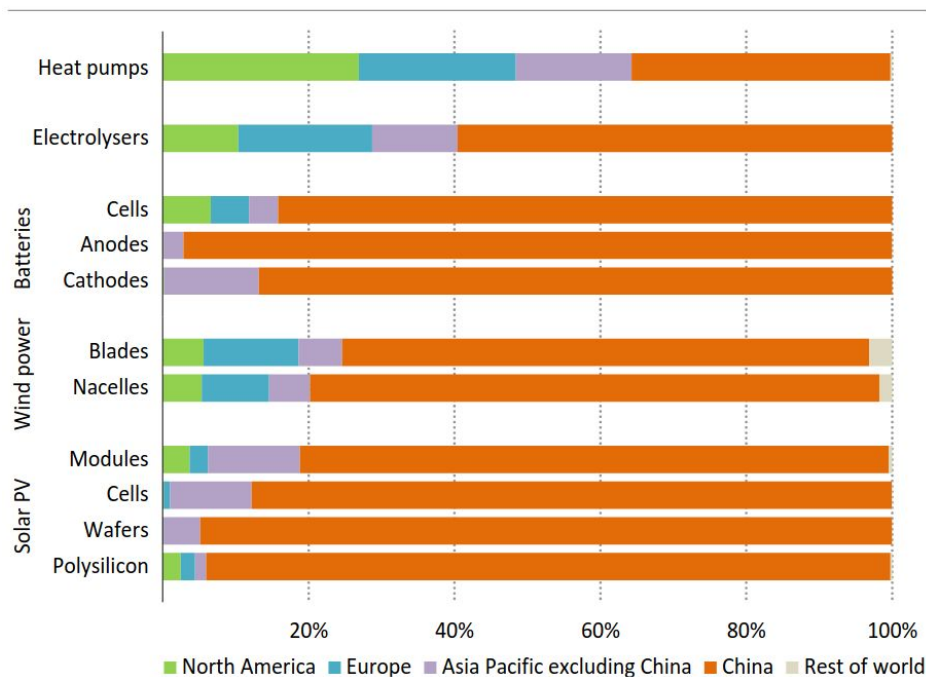


[[World Energy Outlook 2023, IEA](#)]



Transition écologique - Incertitudes géopolitiques et supply-chain

Figure 5.18 ▶ Installed manufacturing capacity of selected energy technologies by region, 2024



[\[World Energy Outlook 2025, IEA\]](#)

IEA. CC BY 4.0.

Consommation d'énergie des *Information and Communication Technologies*

Consommation d'énergie des ICTs

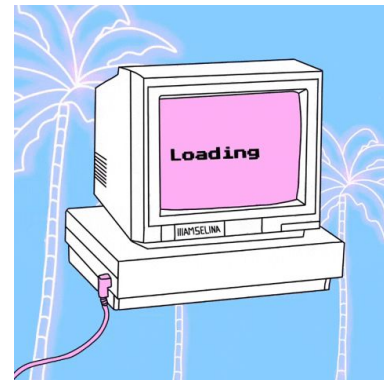
Consommation d'énergie mondiale : 22848 TWh en 2019
(chiffre de l'IEA)

⇒ +1.7% par rapport à 2018

⇒ +44% par rapport à 2000

**Émissions de CO₂ des ICTs : 1,8% à 3,9% des émissions
mondiales humaines de CO₂**

Les chiffres donnés ici sont issus de la publication de Freitag et al., *"The real climate and transformative impact of ICT: A critique of estimates, trends, and regulations"*, 2021 [[Freitag2021](#)]



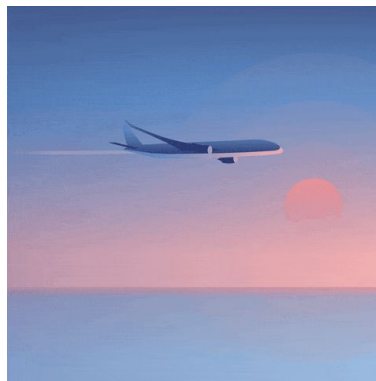
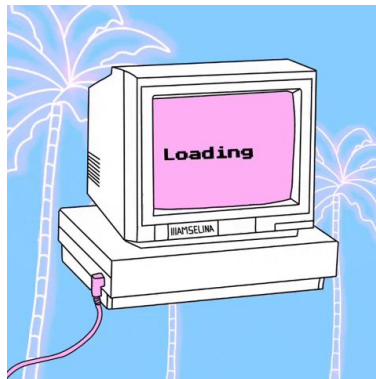
Consommation d'énergie des ICTs

Émissions de CO2 des ICTs : **1,8% à 3,9%** des
émissions mondiales humaines de CO2

[[Freitag2021](#)]

Émissions de CO2 de l'aviation en 2018 : **2,4%**

[[Lee et al., "The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018". 2018](#)]



Consommation d'énergie des ICTs

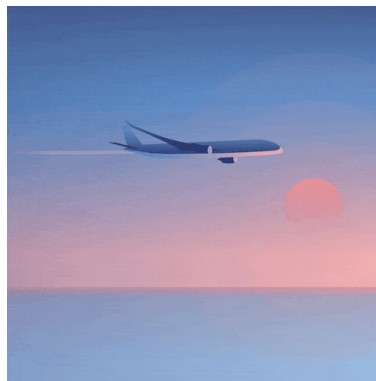
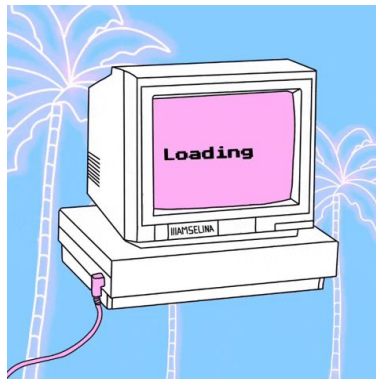
Émissions de CO2 des ICTs : **1,8% à 3,9%** des
émissions mondiales humaines de CO2

[[Freitag2021](#)]

Émissions de CO2 de l'aviation en 2018 : **2,4%**

[[Lee et al., "The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018", 2018](#)]

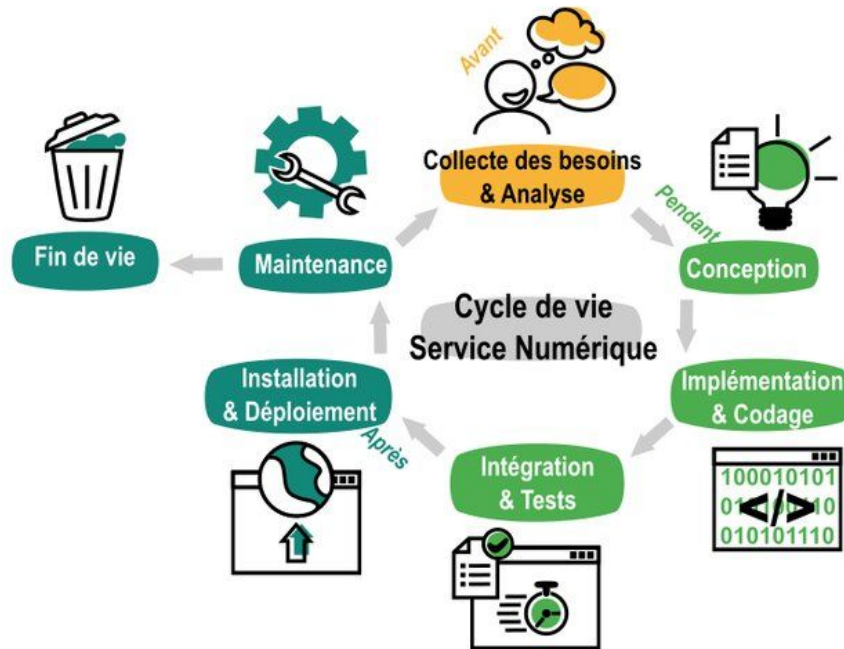
Les émissions des ICTs sont très difficiles à
estimer "précisément"



Quantification de la consommation d'énergie des ICTs

Les émissions des ICTs sont très difficiles à estimer “précisément”

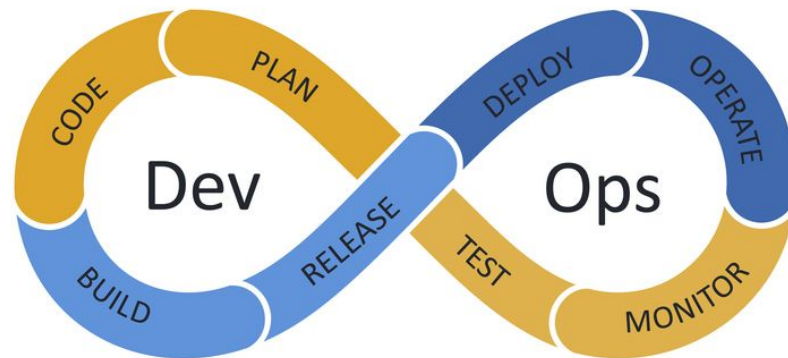
- Frontière considérée : software, périphériques, utilisateurs, réseaux, charge d'utilisation du matériel, etc...
- Part du cycle de vie matériel considéré : fabrication, utilisation, recyclage, réutilisation, etc...
- Part du cycle de vie logiciel également
- Mix électrique



Quantification de la consommation d'énergie des ICTs

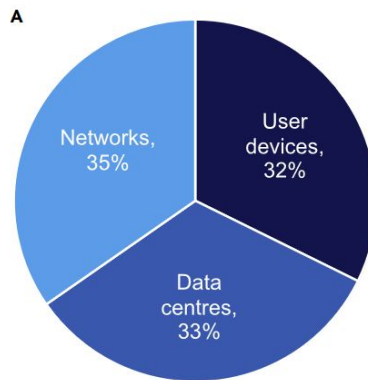
Les émissions des ICTs sont très difficiles à estimer “précisément”

- Frontière considérée : software, périphériques, utilisateurs, réseaux, charge d'utilisation du matériel, etc...
- Part du cycle de vie matériel considéré : fabrication, utilisation, recyclage, réutilisation, etc...
- Part du cycle de vie logiciel également
- Mix électrique
- **Cycle itératif et incrémental complexifie le calcul**

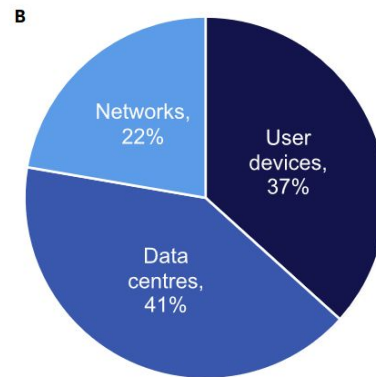


Contribution aux émissions de CO2 des ICTs (TV exclue)

(A) [Andrae and Edler \(2015\)](#): 2020 best case (total of 623 MtCO₂e)

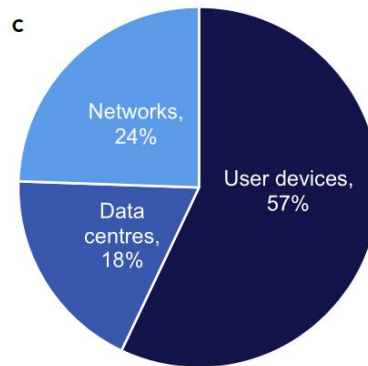


(B) [Belkhir and Elmeligi \(2018\)](#): 2020 average (total of 1,207 MtCO₂e)



[[Freitag2021](#)]

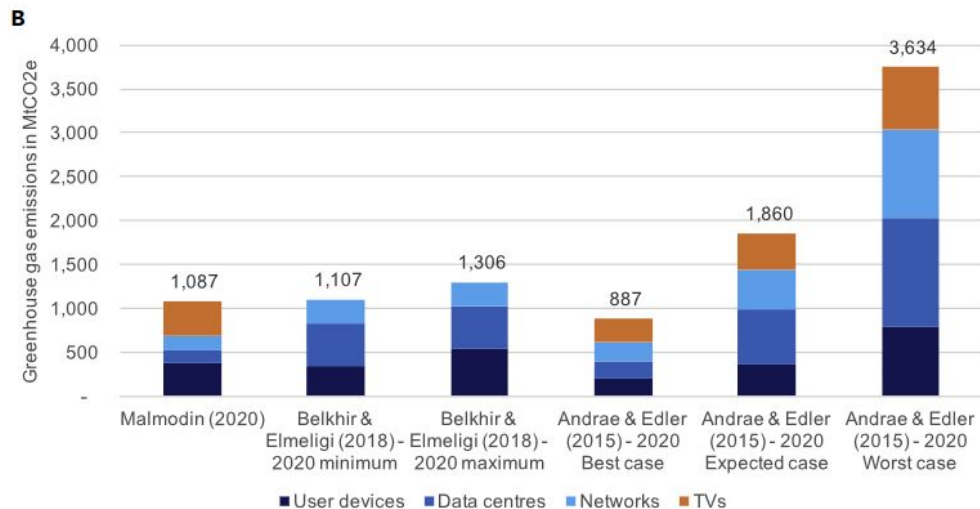
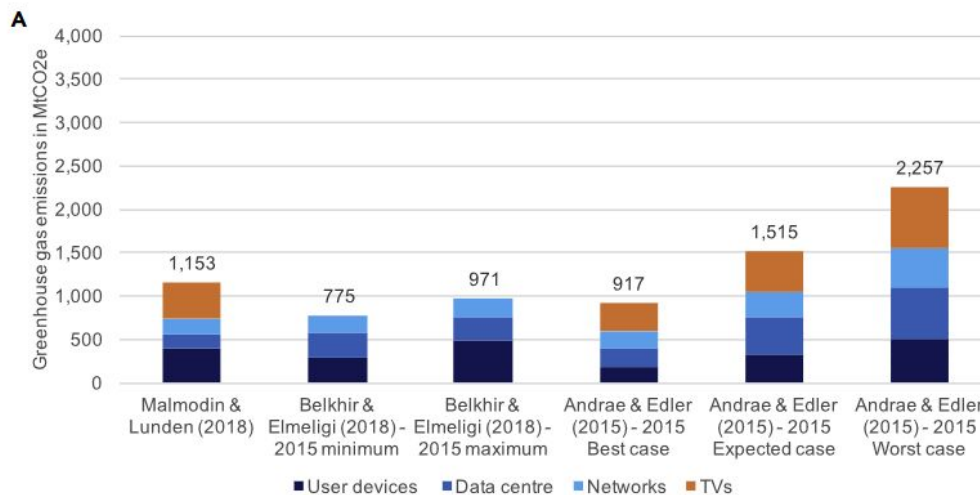
(C) [Malmodin \(2020\)](#): 2020 estimate (total of 690 MtCO₂e)



Émissions de CO2 des ICTs, estimations et incertitudes

Estimations des
émissions des ICTs en
2015 (A) et 2020 (B)

[Freitag2021]



Augmentation de l'utilisation des ICTs

[[Agence Internationale de l'énergie](#) - Data Centres and Data Transmission Networks]

	2015	2022	Change
Internet users	3 billion	5.3 billion	+78%
Internet traffic	0.6 ZB	4.4 ZB	+600%
Data centre workloads	180 million	800 million	+340%
Data centre energy use (excluding crypto)	200 TWh	240-340 TWh	+20-70%
Crypto mining energy use	4 TWh	100-150 TWh	+2300-3500%
Data transmission network energy use	220 TWh	260-360 TWh	+18-64%

Conclusion

- **Augmentation très forte du besoin en énergie depuis 1980**
- Nécessité de réduire nos émissions afin de **tendre vers une réduction la plus importante possible des GES**
- Incertitude sur l'approvisionnement et les technologies de transition écologique
- Pas de solution unique pour réduire les émissions de la production électrique ⇒ mixité à trouver dans les sources décarbonées / pilotables et non pilotables
- **Forte augmentation de l'utilisation des ICTs**
- Incertitudes sur les estimations des ICTs et donc un **besoin de quantifier, évaluer** pour avoir des **leviers d'actions**